

Hindi:

कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को ग्रहण करता है, संसाधित करता है और उपयोगी जानकारी के रूप में आउटपुट देता है।

Benefits of Using a Computer (कंप्यूटर के उपयोग के लाभ)

1. Increase Your Productivity (उत्पादकता बढ़ाना)

Definition:

कंप्यूटर कम समय में अधिक कार्य करने में सहायता करता है। इससे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और गति बढ़ जाती है।

Example:

पहले 100 छात्रों का रिजल्ट हाथ से बनाने में कई घंटे लगते थे, लेकिन कंप्यूटर से कुछ मिनटों में तैयार हो जाता है।

2. Connect to the Internet (इंटरनेट से जुड़ना)

Definition:

कंप्यूटर की सहायता से हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

Example:

ऑनलाइन पढ़ाई करना, ई-मेल भेजना, वीडियो देखना और जानकारी खोजना।

3. Storage (डेटा संग्रहण)

Definition:

कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित (Store) कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।

Example:

फोटो, वीडियो, दस्तावेज़, गाने और प्रोजेक्ट फाइलें कंप्यूटर में सेव की जा सकती हैं।

4. Organized (जानकारी को व्यवस्थित रखना)

Definition:

कंप्यूटर डेटा और फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद करता है, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है।

Example:

स्कूल के छात्रों का रिकॉर्ड अलग-अलग फोल्डरों में रखा जा सकता है।

5. Improve Your Ability (क्षमता में सुधार)

Definition:

कंप्यूटर नई चीजें सीखने, ज्ञान बढ़ाने और कौशल विकसित करने में सहायता करता है।

Example:

ऑनलाइन कोर्स, प्रोग्रामिंग सीखना, भाषा सीखना आदि।

6. Assist the Physically Challenged (दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता)

Definition:

कंप्यूटर और उसकी तकनीक शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को विभिन्न कार्य करने में मदद करती है।

Example:

- Voice Typing द्वारा बोलकर लिखना
 - Screen Reader द्वारा दृष्टिहीन लोगों को जानकारी सुनाना
 - Special Keyboard का उपयोग
-

7. Keep You Entertained (मनोरंजन प्रदान करना)

Definition:

कंप्यूटर मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से हम संगीत सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और गेम खेल सकते हैं।

Example:

- Movie देखना
- Song सुनना
- Online Games खेलना
- YouTube वीडियो देखना

Short Note (Exam Purpose)

कंप्यूटर के प्रमुख लाभ हैं: उत्पादकता बढ़ाना, इंटरनेट से जुड़ना, डेटा संग्रहित करना, जानकारी को व्यवस्थित रखना, सीखने की क्षमता बढ़ाना, दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना तथा मनोरंजन प्रदान करना। इसलिए आज के समय में कंप्यूटर शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा और दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

Basic Characteristics of Computer (कंप्यूटर की मूल विशेषताएँ)

1. Speed (गति)

Definition:

कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह सेकंड के लाखों और करोड़ों गणनाएँ कर सकता है।

Example:

जहाँ किसी व्यक्ति को 1000 गणनाएँ करने में कई मिनट लग सकते हैं, वहीं कंप्यूटर यह कार्य कुछ सेकंड में कर सकता है।

2. Accuracy (शुद्धता)

Definition:

कंप्यूटर बहुत अधिक सटीक (Accurate) परिणाम देता है। यदि सही डेटा और निर्देश दिए जाएँ, तो यह गलती नहीं करता।

Example:

बैंक में ब्याज (Interest) की गणना कंप्यूटर द्वारा बहुत सटीक तरीके से की जाती है।

3. Diligence (थकान रहित कार्य क्षमता)

Definition:

कंप्यूटर बिना थके और बिना बोर हुए लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकता है।

Example:

कंप्यूटर 24 घंटे लगातार डेटा प्रोसेस कर सकता है, जबकि मनुष्य को आराम की आवश्यकता होती है।

4. Versatility (बहुउपयोगिता)

Definition:

कंप्यूटर एक ही समय में कई प्रकार के कार्य कर सकता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

Example:

एक ही कंप्यूटर पर हम पढ़ाई, गेम, इंटरनेट, बैंकिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं।

5. Power of Remembering (स्मरण शक्ति)

कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक याद रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध करा सकता है।

Example:

कई वर्षों पुरानी फाइलें हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखी जा सकती हैं।

6. No IQ (स्वयं की बुद्धि नहीं)

Definition:

कंप्यूटर के पास अपनी सोचने या निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।

Example:

यदि गलत डेटा दिया जाए, तो कंप्यूटर गलत परिणाम देगा क्योंकि वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता।

GIGO: Garbage In, Garbage Out

7. No Feeling (भावनाएँ नहीं होतीं)

Definition:

कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह भावनाएँ, सोच या समझ नहीं होती।

कंप्यूटर को खुशी, दुख, गुस्सा या प्यार महसूस नहीं होता। वह केवल निर्देशों का पालन करता है।

8. Storage

कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित (Store) करने की क्षमता होती है। यह डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है।

हजारों फोटो, वीडियो, गाने और दस्तावेज़ एक कंप्यूटर में संग्रहित किए जा सकते हैं।

Short Notes (Exam Purpose)

Computer की मुख्य विशेषताएँ हैं:

1. Speed (तेज गति)
2. Accuracy (शुद्धता)
3. Diligence (थकान रहित कार्य)
4. Versatility (बहुउपयोगिता)
5. Power of Remembering (स्मरण शक्ति)
6. No IQ (स्वयं की बुद्धि नहीं)
7. No Feeling (भावनाएँ नहीं)
8. Storage (डेटा संग्रहण क्षमता)

इन विशेषताओं के कारण कंप्यूटर आज शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार, विज्ञान और दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।

1. ATM (Automated Teller Machine)

ATM एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बैंक ग्राहकों को बैंक शाखा गए बिना पैसे निकालने, जमा करने, बैलेंस देखने और अन्य बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है।

आसान भाषा में:

ATM एक "मिनी बैंक" की तरह काम करता है जो 24 घंटे बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है।

Example:

आप ATM कार्ड डालकर ₹5000 निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं या Mini Statement प्राप्त कर सकते हैं।

लाभ:

- 24x7 सेवा
- बैंक जाने की जरूरत नहीं
- समय की बचत

2. Digital Currency

परिभाषा (Definition)

Digital Currency ऐसी मुद्रा होती है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होती है। इसे हम छू नहीं सकते, लेकिन मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं।

आसान भाषा में:

जो पैसा मोबाइल या कंप्यूटर में डिजिटल रूप में होता है उसे **Digital Currency** कहते हैं।

Example:

- **UPI Payment**
- **Online Wallet**
- **Cryptocurrency (Bitcoin)**

Example:

यदि आप **Google Pay** या **PhonePe** से ₹1000 भेजते हैं तो यह **Digital Currency** का उपयोग है।

लाभ:

- नकद पैसे की आवश्यकता नहीं
 - तेज और सुरक्षित भुगतान
 - ऑनलाइन लेन-देन आसान
-

3. Trading (ट्रेडिंग)

परिभाषा (Definition)

Trading का अर्थ वस्तुओं, सेवाओं, शेयरों या अन्य संपत्तियों को खरीदना और बेचना होता है ताकि लाभ कमाया जा सके।

आसान भाषा में:

कम कीमत पर खरीदना और अधिक कीमत पर बेचना ही **Trading** कहलाता है।

Example:

यदि किसी कंपनी का शेयर ₹100 में खरीदा और ₹120 में बेच दिया तो ₹20 का लाभ हुआ।

प्रकार:

- **Share Trading**
- **Commodity Trading**
- **Currency Trading**

लाभ:

- लाभ कमाने का अवसर

- निवेश बढ़ाने का साधन
-

4. Smartphone (स्मार्टफोन)

परिभाषा (Definition)

Smartphone एक उन्नत (Advanced) मोबाइल फोन है जिसमें कंप्यूटर जैसी कई सुविधाएँ होती हैं, जैसे इंटरनेट, कैमरा, एप्लिकेशन और मल्टीमीडिया।

आसान भाषा में:

Smartphone एक छोटा कंप्यूटर है जिसे हम जेब में रख सकते हैं।

Example:

- Android Phone
- iPhone

उपयोग:

- Calling
- Internet
- Online Classes
- Social Media
- Banking

लाभ:

- कहीं भी इंटरनेट उपयोग
 - ऑनलाइन पढ़ाई
 - वीडियो कॉलिंग
-

5. VoIP (Voice over Internet Protocol)

परिभाषा (Definition)

VoIP एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवाज (Voice) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है।

आसान भाषा में:

जब हम इंटरनेट का उपयोग करके कॉल करते हैं, तो उसे VoIP कहते हैं।

Example:

- WhatsApp Calling
- Skype
- Zoom
- Google Meet

उदाहरण:

यदि आप WhatsApp पर अपने दोस्त से Voice Call करते हैं, तो आपकी आवाज इंटरनेट के माध्यम से पहुंचती है। यह VoIP तकनीक का उदाहरण है।

लाभ:

- कम खर्च में कॉल
- दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं
- Video Calling की सुविधा

Exam Short Notes

ATM

बैंकिंग कार्यों जैसे पैसे निकालना, जमा करना और बैलेंस जांचने के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन।

Digital Currency

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध मुद्रा जिसे ऑनलाइन लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता है।

Trading

लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं, सेवाओं या शेयरों की खरीद और बिक्री।

Smartphone

एक उन्नत मोबाइल फोन जिसमें कंप्यूटर जैसी सुविधाएँ होती हैं।

VoIP

इंटरनेट के माध्यम से आवाज भेजने और प्राप्त करने की तकनीक, जैसे WhatsApp Calling और Zoom।

1. दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था?

दुनिया का पहला Mechanical Computer Difference Engine माना जाता है।

किसने बनाया?

Charles Babbage

कब बनाया?

1822 में डिज़ाइन किया गया।

विशेषता

यह गणितीय गणनाएँ करने के लिए बनाया गया था।

2. कंप्यूटर के जनक (Father of Computer)

नाम

Charles Babbage

क्यों कहा जाता है?

उन्होंने सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा (Concept) दी।

3. दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर

नाम

ENIAC

पूरा नाम

Electronic Numerical Integrator and Computer

निर्माण

1945 में

किसने बनाया?

- **J. Presper Eckert**
- **John Mauchly**

विशेषता

- पहला **General Purpose Electronic Computer**
 - **Vacuum Tubes** का उपयोग करता था
-

4. पहला Analog Computer

नाम

Antikythera Mechanism

विशेषता

यह प्राचीन यूनान (Greece) में बनाया गया था।

इसका उपयोग ग्रहों और तारों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था।

5. पहली महिला प्रोग्रामर

नाम

Ada Lovelace

विशेषता

इन्होंने Charles Babbage के Analytical Engine के लिए पहला Algorithm लिखा था।

इसी कारण इन्हें World's First Programmer कहा जाता है।

6. भारत का पहला कंप्यूटर

नाम

TIFRAC

पूरा नाम

Tata Institute of Fundamental Research Automatic Calculator

कब बना?

1960

कहाँ बना?

Tata Institute of Fundamental Research, मुंबई

7. भारत का पहला सुपर कंप्यूटर

नाम

PARAM 8000

कब बना?

1991

किसने बनाया?

C-DAC

नेतृत्व

Vijay Bhatkar

8. भारत का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर

नाम

PARAM Siddhi-AI

किसने बनाया?

C-DAC

उपयोग

- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Scientific Research

इसे भारत के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों में गिना जाता है।

9. दुनिया का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर

नाम

El Capitan

देश

United States

स्थान

Lawrence Livermore National Laboratory

किसने बनाया?

[HPE](#) और [AMD](#) के सहयोग से।

याद रखने की ट्रिक (Exam Point)

प्रश्न	उत्तर
Father of Computer	Charles Babbage
First Programmer	Ada Lovelace
First Electronic Computer	ENIAC
First Analog Computer	Antikythera Mechanism
First Computer in India	TIFRAC

First Supercomputer in India PARAM 8000

Fastest Supercomputer in India PARAM Siddhi-AI

Fastest Supercomputer in World El Capitan

History Of Computer

आदिम मानव (Primitive People) सबसे पहले गिनती (Counting) करने के लिए साधारण चीजों का उपयोग करते थे। वे लकड़ी की छड़ियाँ (Sticks), पत्थर (Stones) और हड्डियाँ (Bones) गिनती के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे।

समय के साथ मानव की सोच (Human Mind) और तकनीक (Technology) विकसित होती गई | जिनके विकास से आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ।"

1. Abacus:

अबेकस एक प्राचीन गणना उपकरण है जो मोतियों और डंडियों से बना होता है, और इसका उपयोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी मूल अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता था।

Abacus दुनिया का पहला गणना (Counting) करने वाला उपकरण था जिसे चीन के लोगों ने लगभग 3000 BC में बनाया। इसमें लकड़ी का फ्रेम, तार और मोती (Beads) लगे होते थे। मोतियों को आगे-पीछे सरकाकर Addition, Subtraction, Multiplication और Division की जाती थी। इसकी मुख्य विशेषताएँ थीं कि यह बिजली के बिना काम करता था, उपयोग में आसान था और गणना को तेज बनाता था।

2. Napier's Bones को John Napier ने 1617 में बनाया। यह नंबर लिखी हुई छड़ों (Rods) पर आधारित गणना उपकरण था। इसकी सहायता से Multiplication और Division जल्दी की जाती थी। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसने कठिन गणितीय गणनाओं को आसान और तेज बना दिया।

नेपियर की बोन्स (Napier's Bones) एक हाथ से गणना करने वाला उपकरण था, जिसे जॉन नेपियर ने 1617 में बनाया।

- यह डंडियों (हड्डी या हाथी दाँत की छड़ियों) से बना होता था।
- हर छड़ी पर संख्याएँ इस प्रकार लिखी जाती थीं कि गुणा और भाग आसानी से किए जा सकें।
- यह बड़े गणितीय हिसाब को आसान बनाने वाले शुरुआती उपकरणों में से एक था।

उपयोग: मुख्य रूप से गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालने में।

3. Slide Rule को William Oughtred ने 1622 में बनाया। यह Sliding Scale Technology पर आधारित Mechanical Calculator था। दो स्केल को सरकाकर Multiplication, Division, Square Root तथा Trigonometry की गणनाएँ की जाती थीं। यह इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था।

स्लाइड रूल एक यांत्रिक गणना करने वाला उपकरण है, जिसे 17वीं शताब्दी में (विलियम आउटरड द्वारा) बनाया गया था।

- यह लॉगारिथ्म के सिद्धांत पर काम करता है।

- यह एक स्केल (रूलर) जैसा होता है जिसमें स्लाइडिंग भाग होते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आने से पहले इसका बहुत उपयोग होता था।
- उपयोग: गुणा, भाग, वर्गमूल, लॉगारिथ्म और त्रिकोणमिति की गणनाएँ।

2. पैस्कलाइन (Pascaline) पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे ब्लेज़ पैस्कल ने 1642 में बनाया।

- इसे एडिंग मशीन (Adding Machine) भी कहा जाता है।
- यह गियर और पहियों की मदद से काम करता था।
- उपयोगकर्ता पहियों को घुमाकर जोड़ और घटाव कर सकता था।
- इसे बनाने का उद्देश्य था कि पैस्कल अपने पिता (जो टैक्स कलेक्टर थे) की लंबी गणनाओं में मदद कर सकें।

उपयोग: जोड़, घटाव (और बार-बार दोहराने से गुणा और भाग भी)।

Pascaline को Blaise Pascal ने 1642 में बनाया। यह दुनिया की पहली Mechanical Adding Machine थी। इसमें Gears और Wheels का उपयोग किया गया था। गियर को घुमाकर Addition और Subtraction की जाती थी। इसकी मुख्य विशेषता थी कि यह मानव त्रुटियों को कम करती थी और गणना को तेज बनाती थी।

LEIBNIZ CALCULATOR (1673)

Leibniz Calculator को Gottfried Wilhelm Leibniz ने 1673 में बनाया। इसमें Stepped Drum Technology का उपयोग किया गया था। यह Addition, Subtraction, Multiplication और Division चारों गणनाएँ कर सकता था। यह Pascaline का उन्नत (Advanced) रूप था और अधिक जटिल गणनाओं को हल कर सकता था।

3. Jacquard Loom (1804 – Joseph Marie Jacquard)

Jacquard Loom को Joseph Marie Jacquard ने 1801 में बनाया। यह Punch Card Technology पर आधारित स्वचालित कपड़ा बुनाई मशीन थी। Punch Card में बने छेद मशीन को निर्देश देते थे कि कपड़े पर कौन-सा डिज़ाइन बनाना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता Punch Card Technology थी, जिसने आगे चलकर Computer Programming की नींव रखी।

Hindi: कपड़ा बुनने की मशीन, जो पंच कार्ड से डिज़ाइन अपने आप बनाती थी।

- यह एक बुनाई की मशीन थी जो पंच कार्ड का उपयोग करके कपड़ों के डिज़ाइन बनाती थी।
- पहली मशीन जिसने पंच कार्ड द्वारा ऑटोमेशन का उपयोग किया।
- बाद में कंप्यूटर के विकास के लिए प्रेरणा बनी।

English:

- A weaving machine that used punched cards to control the weaving pattern of fabrics.
- First machine to use automation with punched cards.
- Inspired later computing devices.

4. Difference Engine (1822 – Charles Babbage)

Difference Engine को **Charles Babbage** ने 1822 में बनाया। यह **Gears** और **Wheels** पर आधारित **Automatic Mechanical Calculator** था। इसका उपयोग **Mathematical Tables** बनाने के लिए किया जाता था। यह स्वतः गणना कर सकता था और मानव त्रुटियों को कम करता था। इसे पहला **Automatic Mechanical Calculator** माना जाता है।

Hindi: डिफरेंस इंजन, 1822 में चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया, एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। यह गियर से गणितीय सारणियाँ अपने आप बना और छाप सकता था। इसे कंप्यूटर की पहली सीढ़ी कहा जाता है।

- एक यांत्रिक कैलकुलेटर जो बहुपद (Polynomial) और सारणी की गणना के लिए बनाया गया था।
- गियर और पहियों से अपने आप काम करता था।
- इसे आधुनिक कंप्यूटर की पहली सीढ़ी कहा जाता है।

English:

- A mechanical calculator designed to calculate polynomial functions and tables.
 - Worked automatically by gears and wheels.
 - Called the first step toward modern computers.
-

5. Analytical Engine (1837 – Charles Babbage)

Analytical Engine को **Charles Babbage** ने 1837 में डिजाइन किया। इसमें **Punch Cards**, **Memory Unit**, **Processing Unit** और **Output Unit** का उपयोग किया गया था। यह **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication** और **Division** जैसी सभी गणनाएँ कर सकता था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें आज के **Computer** के सभी मुख्य भाग मौजूद थे, इसलिए इसे **Modern Computer** का आधार माना जाता है।

Hindi: एनालिटिकल इंजन, 1837 में चार्ल्स बैबेज द्वारा प्रस्तावित, पहला सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर डिज़ाइन माना जाता है। इसमें मेमोरी, इनपुट/आउटपुट और पंच कार्ड से निर्देश लेने की क्षमता थी।

- डिफरेंस इंजन से अधिक उन्नत डिज़ाइन।
- इसे पहला जनरल-पुर्पस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट माना जाता है।
- इसमें ALU, नियंत्रण इकाई, मेमोरी और इनपुट/आउटपुट थे, जो आधुनिक कंप्यूटर जैसे थे।
- पंच कार्ड से निर्देश (प्रोग्राम) दिए जाते थे।

English:

- A more advanced design than the Difference Engine.
- Considered the first general-purpose computer concept.
- Had Arithmetic Logic Unit (ALU), Control Unit, Memory, and Input/Output (like modern computers).
- Could use punched cards for instructions.

6. Tabulating Machine (1890 – Herman Hollerith)

Tabulating Machine को **Herman Hollerith** ने 1890 में बनाया। यह **Punch Card** और **Electromechanical Technology** पर आधारित मशीन थी। **Punch Cards** से डेटा पढ़कर गणना और डेटा प्रोसेसिंग करती थी। इसका उपयोग 1890 की अमेरिकी जनगणना (Census) में किया गया। इसकी मुख्य विशेषता **Fast Data Processing** थी।

Hindi: टैबुलेटिंग मशीन, 1890 में हर्मन हॉलरिथ द्वारा बनाई गई, एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मशीन थी। यह पंच कार्ड से डेटा रिकॉर्ड और प्रोसेस करती थी, खासकर जनगणना के लिए। इसी से IBM कंपनी बनी।

- एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मशीन जो डेटा प्रोसेसिंग और जनगणना (Census) के लिए बनाई गई थी।
- पंच कार्ड का उपयोग कर डेटा को रिकॉर्ड और प्रोसेस करती थी।

हॉलरिथ ने बाद में एक कंपनी बनाई जो आगे चलकर IBM बनी।

English:

- An electromechanical machine used for data processing and census counting.
- Worked with punched cards to record and process data.
- Hollerith later founded a company that became IBM.

7. Differential Analyzer (1930s – Vannevar Bush)

Differential Analyzer को **Vannevar Bush** ने 1930 में बनाया। यह **Wheels, Disks** और **Mechanical Integrators** पर आधारित **Analog Computer** था। इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता था। इसकी मुख्य विशेषता **Continuous Data Processing** और तेज **Mathematical Analysis** थी।

Hindi: डिफरेंशियल एनालाइज़र, 1930 के दशक में वानेवार बुश द्वारा बनाया गया, शुरुआती एनालॉग कंप्यूटरों में से एक था। यह यांत्रिक भागों से जटिल समीकरण हल करता था।

- शुरुआती एनालॉग कंप्यूटरों में से एक।
- यांत्रिक भागों की मदद से डिफरेंशियल समीकरणों को हल करता था।
- वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं में मददगार।

English:

- One of the first analog computers.
- Used mechanical parts to solve differential equations.
- Helped in scientific and engineering calculations.

हार्वर्ड मार्क-1, जिसे IBM ऑटोमैटिक सीकेंस कंट्रोल कैलकुलेटर (ASCC) भी कहा जाता है, 1944 में हावर्ड ऐकेन ने IBM के साथ मिलकर बनाया।

- यह पहला इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंप्यूटर था।
- इसमें बिजली के स्विच, रिले, घूमने वाले शाफ्ट और क्लच का उपयोग हुआ।
- यह लंबी गणनाएँ अपने आप कर सकता था लेकिन आज के कंप्यूटर की तुलना में बहुत धीमा था।
- इसमें **electrical parts** (relay, switch) + **mechanical parts** (gear, wheel, shaft) दोनों का use हुआ।
- यह machine बहुत बड़ी थी (लगभग 51 feet लंबी और 5 tons वज़न)।
- इसमें **Relay switches** का use किया गया calculation करने के लिए।

Relay क्या होता है?

Relay एक electrical switch (स्विच) है, जो electric signal से control होता है।

- Normal switch आप हाथ से on/off करते हो।
- लेकिन Relay अपने आप current flow से on/off होता है।
- मतलब: जब कम current (signal) आता है → Relay active होकर बड़े circuit को on/off कर देता है।

👉 Computer में relay का काम था:

1. Calculation के दौरान circuit को control करना।
2. एक step पूरा होने पर अगले step को चालू करना।

Difference between Micro and Macro

Point	Micro (माइक्रो)	Macro (मैक्रो)	📄
Meaning	Small level study (छोटा स्तर)	Large level study (बड़ा स्तर)	
Scope	Individual, specific part	Whole system, overall picture	
Example (Economics)	Microeconomics → study of individual person, company	Macroeconomics → study of whole country/world economy	
In Computers	Microprocessor → small chip used in CPU	Macro → set of instructions or big command in software	
Focus	Details, छोटी-छोटी चीज़ें	Broad view, पूरी तस्वीर	
Word Origin	"Micro" = small	"Macro" = large	

👉 याद रखने का आसान तरीका:

- Micro = छोटा / छोटा level
- Macro = बड़ा / बड़ा level



Difference between Microprocessor and Macro (in Computers)

Point	Microprocessor (माइक्रोप्रोसेसर)	Macro (मैक्रो)
Meaning	A small CPU (chip) that processes data and instructions.	A set of instructions written once and reused multiple times.
Use	Hardware device used for calculations, logic, and processing.	Software feature used to automate repeated tasks.
Example	Intel i3, i5, i7 processors.	MS Word macro, Excel macro, C language macro (#define).
Type	Hardware (Physical component).	Software (Programming/Automation concept).
Work	Executes millions of instructions per second.	Saves time by running predefined steps automatically.
Nature	Deals with actual computing power.	Deals with reducing coding/repetition in software.

👉 आसान भाषा में:

- Microprocessor = छोटा CPU chip (Hardware)
- Macro = Shortcuts of repeated commands (Software)

✅ Saves time by running predefined steps automatically.

👉 पहले से तय (predefined) steps को अपने-आप चलाकर समय बचाता है।

✅ Nature – Deals with actual computing power.

👉 स्वभाव – असली computing power (गणना क्षमता) से जुड़ा होता है।

✅ Nature – Deals with reducing coding/repetition in software.

👉 स्वभाव – Software में coding और बार-बार repetition को कम करने से जुड़ा होता है।

1. Executes millions of instructions per second

👉 The microprocessor can follow and complete millions of commands every second.

(माइक्रोप्रोसेसर हर सेकंड लाखों आदेश/कमांड पूरे कर सकता है।)

♦ Easy example: जैसे आपका दिमाग बहुत तेज़ calculation करता है, वैसे ही microprocessor एक second में लाखों काम कर लेता है।

2. Saves time by running predefined steps automatically

👉 Macro can do repeated work automatically, without writing the same steps again and again, so it saves time.

(मैक्रो बार-बार दोहराए जाने वाले काम अपने-आप कर देता है और समय बचाता है।)

♦ Easy example: Excel में अगर आपको 100 cells को बार-बार color करना है, तो एक बार macro बना दो → वो अपने-आप सब color कर देगा।

Classification of Computers (कंप्यूटर का वर्गीकरण)

Computers are classified in two main ways:

(कंप्यूटर का वर्गीकरण दो मुख्य तरीकों से किया जाता है:)

1. Based on Size and Capacity (आकार और क्षमता के आधार पर)

(a) Microcomputer (माइक्रोकंप्यूटर)

- Smallest computer, used by one person.
- Example: Personal Computer (PC), Laptop.
- (सबसे छोटा कंप्यूटर, एक व्यक्ति के उपयोग के लिए। जैसे – पीसी, लैपटॉप)

(b) Minicomputer (मिनीकंप्यूटर)

- Medium size, used by small businesses or offices.
- Supports multiple users at once.
- (मध्यम आकार का, छोटे व्यवसाय या दफ्तर में उपयोग। एक साथ कई लोग प्रयोग कर सकते हैं।)

(c) Mainframe Computer (मेनफ्रेम कंप्यूटर)

- Very large, powerful, supports hundreds of users.
- Used in banks, railways, government data centers.
- (बहुत बड़ा और शक्तिशाली, सैकड़ों user को support करता है। बैंक, रेलवे, सरकारी data centers में उपयोग।)

(d) Supercomputer (सुपरकंप्यूटर)

- Fastest and most powerful.
- Used in weather forecasting, space research, defense.
- (सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर। मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा क्षेत्र में उपयोग।)

Microcomputer (माइक्रोकंप्यूटर)

- English: Smallest computer, used by one person at a time.

- **Hindi:** सबसे छोटा कंप्यूटर जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग होता है।
 - **Example:** PC, Laptop, Tablet.
-

Minicomputer (मिनीकंप्यूटर)

- **English:** A medium-size computer that supports many users at once.
 - **Hindi:** मध्यम आकार का कंप्यूटर, जिसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं।
 - **Example:** Office servers.
-

Mainframe Computer (मेनफ्रेम कंप्यूटर)

- **English:** A large and powerful computer that supports hundreds of users.
 - **Hindi:** बहुत बड़ा और शक्तिशाली कंप्यूटर जो सैकड़ों users को support करता है।
 - **Example:** Banks, Railways.
-

Supercomputer (सुपरकंप्यूटर)

- **English:** The fastest and most powerful computer, used in science and research.
 - **Hindi:** सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर जो विज्ञान और अनुसंधान में उपयोग होता है।
 - **Example:** PARAM, CRAY.
-

2. Based on Purpose (उद्देश्य के आधार पर)

(a) Special Purpose Computer (विशेष प्रयोजन कंप्यूटर)

- **Designed for one specific task.**
- **Example:** ATM machine, washing machine chip.
- **(एक विशेष काम के लिए बनाया गया। जैसे – एटीएम, वॉशिंग मशीन का chip)**

(b) General Purpose Computer (सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर)

- **Can perform many types of tasks.**
- **Example:** PC, Laptop.
- **(कई तरह के काम कर सकता है। जैसे – पीसी, लैपटॉप)**

General Purpose Computer (सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर)

- English: A computer designed to perform many different tasks.
 - Hindi: यह कंप्यूटर कई प्रकार के काम करने के लिए बनाया गया है।
 - Example: PC, Laptop.
-

Special Purpose Computer (विशेष प्रयोजन कंप्यूटर)

- English: A computer designed for one specific task only.
 - Hindi: यह कंप्यूटर सिर्फ एक खास काम के लिए बनाया गया है।
 - Example: ATM, Traffic control systems.
-

3. Based on Data Handling (डेटा संभालने के आधार पर)

(a) Analog Computer (एनालॉग कंप्यूटर)

- Works with continuous data (temperature, speed, pressure).
- Example: Speedometer.
- (लगातार बदलते data पर काम करता है, जैसे तापमान, स्पीड।)

(b) Digital Computer (डिजिटल कंप्यूटर)

- Works with 0s and 1s (binary).
- Example: PC, Laptop, Smartphone.
- (0 और 1 के रूप में data पर काम करता है। जैसे – पीसी, लैपटॉप, मोबाइल)

(c) Hybrid Computer (हाइब्रिड कंप्यूटर)

- Combination of Analog + Digital.
- Example: Hospital machines (ECG, MRI).
- (Analog और Digital दोनों का मिश्रण। जैसे अस्पताल की मशीनें।)

Analog Computer (एनालॉग कंप्यूटर)

- English: A computer that works with continuous data like speed, temperature, or pressure.
 - Hindi: यह कंप्यूटर लगातार बदलते हुए data (जैसे तापमान, गति) पर काम करता है।
 - Example: Speedometer, Thermometer machines.
-

Digital Computer (डिजिटल कंप्यूटर)

- **English:** A computer that works with binary digits (0 & 1) for processing text, numbers, and images.
 - **Hindi:** यह कंप्यूटर 0 और 1 (बाइनरी) के रूप में data पर काम करता है।
 - **Example:** PC, Laptop, Mobile.
-

Hybrid Computer (हाइब्रिड कंप्यूटर)

- **English:** A combination of analog + digital computers, giving fast and accurate results.
- **Hindi:** यह Analog और Digital दोनों का मिश्रण है जो तेज़ और सही परिणाम देता है।
- **Example:** Hospital machines (ECG, MRI).

कंप्यूटर का इतिहास – हिंदी

कंप्यूटर का इतिहास तकनीकी प्रगति के आधार पर कई पीढ़ियों में बाँटा गया है:

1. पहली पीढ़ी (1940-1956)

- **प्रौद्योगिकी:** वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tubes)
- **प्रोग्रामिंग भाषा:** मशीन भाषा
- **विशेषताएँ:** बहुत बड़ा आकार, अधिक बिजली खपत, ज्यादा गर्मी उत्पन्न।
- **उदाहरण:** ENIAC, UNIVAC

2. दूसरी पीढ़ी (1956-1963)

- **प्रौद्योगिकी:** वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर।
- **प्रोग्रामिंग भाषा:** असेम्बली भाषा और COBOL, FORTRAN जैसी उच्च स्तरीय भाषाएँ।
- **विशेषताएँ:** छोटा आकार, तेज़, कम गर्मी, अधिक विश्वसनीय।

1. COBOL (Common Business-Oriented Language)

English:

- **Purpose:** Designed for business and administrative applications.
- **Use:** Mainly used in banking, finance, insurance, and business data processing.
- **Features:**

- English-like syntax, easy to read.
- Handles large volumes of data efficiently.
- Portable across computers.
- **Example:** Payroll, accounting, and inventory management systems.

Hindi:

- **उद्देश्य:** व्यापार और प्रशासनिक एप्लिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया।
 - **उपयोग:** बैंकिंग, वित्त, बीमा, और व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से।
 - **विशेषताएँ:**
 - अंग्रेज़ी जैसी सरल भाषा।
 - बड़े डेटा को कुशलता से संभाल सकता है।
 - विभिन्न कंप्यूटर पर पोर्टेबल।
 - **उदाहरण:** वेतन प्रबंधन, अकाउंटिंग सिस्टम, इन्वेंटरी मैनेजमेंट।
-

2. FORTRAN (Formula Translation)

English:

- **Purpose:** Designed for scientific and engineering calculations.
- **Use:** Mainly used in mathematics, physics, engineering, and scientific research.
- **Features:**
 - High-level language for numeric computation and scientific applications.
 - Efficient for complex calculations and iterative operations.
- **Example:** Weather forecasting, simulations, scientific computations.

Hindi:

- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **उपयोग:** गणित, भौतिकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान में।
- **विशेषताएँ:**
 - संख्यात्मक और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उच्च स्तरीय भाषा।
 - जटिल गणनाओं और दोहराव वाले कार्यों के लिए कुशल।
- **उदाहरण:** मौसम पूर्वानुमान, सिमुलेशन, वैज्ञानिक गणना।

3. तीसरी पीढ़ी (1964-1971)

- **प्रौद्योगिकी:** इंटीग्रेटेड सर्किट्स (ICs)।
- **प्रोग्रामिंग भाषा:** उच्च स्तरीय भाषाएँ।
- **विशेषताएँ:** छोटा आकार, अधिक शक्तिशाली, भरोसेमंद और सस्ता।

4. चौथी पीढ़ी (1971-वर्तमान)

- **प्रौद्योगिकी:** माइक्रोप्रोसेसर।
- **प्रोग्रामिंग भाषा:** उन्नत उच्च स्तरीय भाषाएँ।
- **विशेषताएँ:** पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, छोटा आकार, तेज़, सस्ता और उपयोग में आसान।

5. पाँचवीं पीढ़ी (वर्तमान और भविष्य)

- **प्रौद्योगिकी:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), पैरेलल प्रोसेसिंग।
- **विशेषताएँ:** AI, वॉइस रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स का उपयोग।
- **उद्देश्य:** कंप्यूटर को इंसानों की तरह बुद्धिमान बनाना।

कंप्यूटर इतिहास के प्रमुख मील के पत्थर

- **1822:** चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया। (कंप्यूटर की पहली संकल्पना)
- **1936:** एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन का प्रस्ताव दिया। (आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा)
- **1946:** ENIAC, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया।
- **1970s:** माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार, पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत।

माइक्रोप्रोसेसर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है।

- **1981:** IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया।

UNIT-2 : Components of Computer (Hindi Explanation with English Words)

Introduction

Computer एक **Electronic Machine** है जिसका उपयोग User द्वारा Data पर विभिन्न कार्य (Task) करने के लिए किया जाता है।

एक **Computer System** मुख्य रूप से दो Components से मिलकर बना होता है:

1. **Hardware**
2. **Software**

Hardware और Software दोनों एक-दूसरे के **Complementary** (पूरक) हैं।

- Hardware के बिना Software कोई काम नहीं कर सकता।
- Software के बिना Hardware भी बेकार है।

Easy Example

 Computer = Human Body + Brain

- **Hardware** = Body
- **Software** = Brain/Instructions

जिस प्रकार Body बिना Brain के काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार Hardware बिना Software के कार्य नहीं कर सकता।

External Structure of Computer

Computer के बाहरी भागों को External Structure कहते हैं।

चित्र में दिखाए गए Components:

No.	Component
1	Monitor
2	Modem
3	System Unit
4	Mouse
5	Speaker
6	Printer
7	Keyboard

Computer Hardware

Definition

Computer Hardware वे सभी Physical Components होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं।

Hardware Computer को कार्य करने योग्य बनाता है।

Examples of Hardware

Monitor

Output दिखाता है।

Example:

- Movies
 - Documents
 - Images
-

Keyboard

Data और Instructions Input करने के लिए।

Example:

- Typing
 - Commands देना
-

Mouse

Screen पर Pointer को Control करता है।

Example:

- Click
 - Select
 - Drag & Drop
-

System Unit

Computer का मुख्य भाग।

इसके अंदर होते हैं:

- CPU
 - Motherboard
 - RAM
 - Hard Disk
 - Power Supply
-

Speaker

Sound Output देता है।

Example:

- Music

- Video Audio
-

Printer

Soft Copy को Hard Copy में बदलता है।

Example:

- Documents Print करना
-

Modem

Internet Connection प्रदान करता है।

Example:

- Broadband
 - Wi-Fi Connection
-

Hardware Components Mentioned in Paragraph

Motherboard

Computer का Main Circuit Board।

सभी Components इसी से जुड़े होते हैं।

CPU (Central Processing Unit)

Computer का Brain।

सभी Calculations और Processing करता है।

Graphics Card

Images और Videos को Process करता है।

Ventilation Fan

Computer को ठंडा रखता है।

Webcam

Video Calling और Video Recording के लिए।

Power Supply

Computer को Electricity प्रदान करती है।

Software

Definition

Software Programs और Instructions का समूह होता है जो Hardware को बताता है कि क्या कार्य करना है।

Software को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते।

Examples of Software

Operating System

Computer को Control करता है।

Example:

- Windows
 - Linux
 - Android
-

Internet Browser

Internet चलाने के लिए।

Example:

- Chrome
 - Firefox
 - Edge
-

Word Processing Software

Documents बनाने के लिए।

Example:

- MS Word
-

Components of Computer System

Computer System मुख्य रूप से 5 Basic Components से मिलकर बना है:

1. Input Unit

User से Data और Instructions लेती है।

Examples

- Keyboard
- Mouse
- Scanner
- Microphone

Function

User → Input Unit → Computer

2. Processing Unit (CPU)

Input Data को Process करती है।

CPU को Computer का Brain कहा जाता है।

Function

Data → CPU → Processing

3. Output Unit

Processed Result User को दिखाती है।

Examples

- Monitor
- Printer
- Speaker

Function

CPU → Output Unit → Result

4. Memory Unit

Data और Instructions Store करती है।

Examples

- RAM
- ROM
- Hard Disk

Function

Data → Memory → Future Use

Complete Flow of Computer

Input Unit



CPU (Processing Unit)



Memory Unit



Output Unit

One-Line Exam Definition

Computer एक Electronic Machine है जो Hardware और Software के संयोजन से Data को Input, Process, Store तथा Output में परिवर्तित करता है। ✓

Computer

Computer दो मुख्य भागों में बँटा होता है:

Computer



├── Hardware



└── Software

1. Hardware (हार्डवेयर)

Hardware कंप्यूटर के वे Physical Parts होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं।

Examples

- Keyboard
- Mouse
- Monitor
- CPU
- Printer

Hardware चार भागों में बँटा है:

Hardware

|

├— Input Unit

├— Processing Unit

├— Output Unit

└— Memory Unit

Input Unit

Definition

Input Unit User से Data और Instructions लेकर Computer को भेजती है।

Example

Keyboard से Name Type करना।

Keyboard

↓

Input Unit

↓

Computer

Types

Basic Input Unit

सामान्य Input Devices

Examples:

- Keyboard
- Mouse

Special Input Unit

विशेष Input Devices

Examples:

- Scanner
 - Barcode Reader
 - MICR
-

Processing Unit (CPU)

Definition

CPU (Central Processing Unit) Computer का Brain होता है जो Data को Process करता है।

Diagram के अनुसार CPU के 3 Parts हैं:

CPU

|

├— ALU

├— CU

└— Register

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Work

- Addition
- Subtraction
- Multiplication
- Division
- Comparison

Example:

$$10 + 20 = 30$$

यह ALU करता है।

CU (Control Unit)

Work

Computer के सभी Parts को Control करना।

Example:

Keyboard से Data लेना, Memory में भेजना और Output दिखाना।

Register

Work

बहुत छोटे और तेज Memory Location होते हैं।

Temporary Data Store करते हैं।

Example:

Calculation के दौरान Result कुछ समय के लिए Register में रहता है।

Output Unit

Definition

Output Unit Processed Result User को दिखाती है।

Types

Soft Copy Output Unit

Screen पर दिखाई देने वाला Output

Examples:

- Monitor
 - Projector
-

Hard Copy Output Unit

Paper पर मिलने वाला Output

Examples:

- Printer
 - Plotter
-

Memory Unit

Definition

Memory Unit Data और Instructions को Store करती है।

Types

Memory

|

├— Primary Memory

└— Secondary Memory

Primary Memory

CPU के साथ सीधे काम करती है।

Examples:

- RAM
- ROM

Feature

✓ Fast

✓ Temporary Storage

Secondary Memory

स्थायी Data Storage

Examples:

- Hard Disk
- SSD
- Pen Drive
- DVD

Feature

✓ Permanent Storage

2. Software

Definition

Software Programs और Instructions का समूह होता है जो Hardware को कार्य करने के निर्देश देता है।

Software

|

|— System Software

|— Application Software

System Software

Computer को चलाने वाला Software।

Types

Operating System

Computer और User के बीच Interface बनाता है।

Examples:

- Windows
 - Linux
 - Android
-

Language Translator

Programming Language को Machine Language में बदलता है।

Examples:

- Compiler
 - Interpreter
 - Assembler
-

Utility Software

Computer की Maintenance करता है।

Examples:

- Antivirus
 - Disk Cleanup
 - Backup Software
-

Application Software

User के काम के लिए बनाया गया Software।

Types

General Purpose Software

सामान्य कार्यों के लिए।

Examples:

- MS Word
 - Excel
 - PowerPoint
-

Special Purpose Software

विशेष कार्यों के लिए।

Examples:

- Railway Reservation Software
- Hospital Management Software

Custom Software

किसी विशेष Organization के लिए बनाया गया Software।

Examples:

- School Management Software
 - Bank Software
-

CPU (Most Important Exam Definition)

CPU (Central Processing Unit) Computer का मुख्य Processing Unit और Brain होता है। यह User द्वारा दिए गए Data और Instructions को Process करके Result प्रदान करता है। CPU के मुख्य भाग ALU, CU और Register होते हैं।

Complete Flow

Input Unit
↓
CPU (ALU + CU + Register)
↓
Memory Unit
↓
Output Unit

One-Line Revision

- 👉 **Computer = Hardware + Software**
- 👉 **Hardware = Input + CPU + Output + Memory**
- 👉 **Software = System Software + Application Software** ✅

1. Input Unit (Paragraph Explanation Line by Line)

Original Meaning:

"A computer will only respond when a command is given to the device."

- 👉 Computer तभी कोई काम करेगा जब उसे कोई **Command (Instruction)** दी जाएगी।

Example:

जब तक आप Keyboard से कुछ Type नहीं करेंगे, Computer कोई Output नहीं देगा।

"These commands can be given using the input unit or the input devices."

- 👉 Computer को Commands **Input Unit** या **Input Devices** के माध्यम से दी जाती हैं।

Input Devices Examples:

- Keyboard
 - Mouse
 - Scanner
 - Microphone
-

"For example: Using a keyboard we can type things on a Notepad and the computer processes the entered data and then displays the output on the same screen."

👉 उदाहरण के लिए, जब हम Keyboard से Notepad में कुछ लिखते हैं, तो Computer उस Data को Process करता है और उसी Screen पर Output दिखाता है।

Example

Keyboard



Computer Process



Monitor Screen

यदि आपने Keyboard से "ADIL" लिखा,

तो Monitor पर "ADIL" दिखाई देगा।

"The data entered can be in the form of numbers, alphabet, images, etc."

👉 Computer में Input किया गया Data कई रूपों में हो सकता है:

- Numbers (12345)
 - Alphabets (ABC)
 - Images
 - Audio
 - Video
-

"We enter the information using an input device."

👉 User Input Device की मदद से Information Computer में डालता है।

Example

Keyboard → Text Input

Scanner → Image Input

Microphone → Voice Input

"The processing units convert it into computer understandable languages."

👉 CPU उस Information को Computer की समझने वाली Language (Machine Language - 0 और 1) में बदलता है।

Example

आप Type करते हैं:

A

Computer अंदर समझता है:

01000001

"And then the final output is received by a human-understandable language."

👉 Processing के बाद Result फिर से ऐसी Language में दिखाया जाता है जिसे इंसान समझ सके।

Example

User → Type A

CPU → Binary Conversion

Monitor → A

Input Unit Exam Definition

Input Unit Computer का वह भाग है जो User से Data और Instructions लेकर Computer को भेजता है।
Keyboard, Mouse, Scanner आदि इसके उदाहरण हैं।

2. Central Processing Unit (CPU)

Original Meaning:

"The Central Processing Unit is the core of any computer devices."

👉 CPU किसी भी Computer का सबसे महत्वपूर्ण भाग (Core Part) होता है।

इसीलिए CPU को Computer का Brain कहा जाता है।

"It used for processing the data given by the user according to the given instruction."

👉 User द्वारा दिए गए Data और Instructions को Process करने का कार्य CPU करता है।

Example

20 + 30

Calculation CPU करेगा।

"All the units are elements of CPU and together help in the efficient working and processing of data."

👉 CPU के अंदर मौजूद सभी Units मिलकर Data को Process करती हैं।

ये Units हैं:

- ALU
 - CU
 - Register
-

ALU (Arithmetic Logic Unit)

काम:

- Addition
- Subtraction
- Multiplication
- Division
- Comparison

Example:

$$10 + 20 = 30$$

ALU करता है।

CU (Control Unit)

काम:

Computer के सभी Parts को Control करना।

Example:

Keyboard

↓

CPU

↓

Monitor

यह Flow CU Control करता है।

Register

काम:

Temporary Data Store करना।

Example:

Calculation के दौरान Result कुछ समय के लिए Register में रहता है।

"It is also known as the Brain of Computer."

👉 CPU को **Brain of Computer** कहा जाता है क्योंकि सभी Processing और Control का कार्य CPU ही करता है।

"No action can be conducted by a device without the execution and permission of the Central Processing Unit."

👉 CPU की अनुमति और Processing के बिना Computer का कोई भी Part कार्य नहीं कर सकता।

Example

Printer तभी Print करेगा जब CPU उसे Command देगा।

"The device is a close-knit circuit comparison microprocessor which helps in fetching the data and providing suitable results to the user."

👉 CPU एक **Microprocessor** होता है जो:

1. Data Fetch करता है
2. Data Process करता है
3. Result User को देता है

Example

Input

↓

CPU Fetch

↓

CPU Process

↓

Output

"Thus, CPU is the main processing unit of the computer."

👉 इसलिए CPU को Computer की मुख्य Processing Unit कहा जाता है।

CPU Exam Definition

CPU (Central Processing Unit) Computer का मुख्य Processing Unit तथा Brain होता है। यह User द्वारा दिए गए Data और Instructions को Process करके Output प्रदान करता है। CPU के मुख्य भाग ALU, CU और Register हैं।

Easy Trick

Input



CPU (Brain)



Output

👉 **CPU = Process + Control + Result** ✅

Introduction:

Computer ek electronic machine hai jo user ke data par tasks perform karne ke liye use hoti hai.

Computer system do main parts se bana hota hai:

Hardware → Jo cheezein hum haath se chhoo sakte hain (physical parts).

Software → Jo programs hain jo computer ko batate hain ki kya karna hai (invisible instructions).

Dono ek dusre ke complementary hain. Matlab:

Bina Hardware ke Software kaam nahi kar sakta.

Bina Software ke Hardware bilkul bekaar hai (jaise TV bina channel ke).

Hindi Translation (as written in book):

कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सम्मिलित रूप है। बिना हार्डवेयर के कोई सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता और ठीक उसी प्रकार बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर भी कार्य नहीं कर सकता। इस तरह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं।

External Structure of Computer:

Computer Hardware – Yeh woh physical parts hain jo computer ko chalane ke liye zaroori hain. Jaise:

Motherboard, CPU, Graphics card, Fan, Power supply, Webcam etc.

Book mein ek diagram hai jisme numbered parts dikhaye gaye hain:

Monitor → Screen jisme output dikhta hai

Modem → Internet connect karne ke liye

System Unit → CPU wala bada box (tower) jisme saara processing hota hai

Mouse → Pointer control karne ke liye

Speaker → Sound output

Printer → Hard copy (paper par print) nikaalne ke liye

Keyboard → Typing/input ke liye..

Five Basic Components of Computer

कंप्यूटर एक सिस्टम है जो अलग-अलग भागों (components) से मिलकर बना होता है। इन सभी भागों का अपना-अपना काम होता है और ये मिलकर कंप्यूटर को सही तरीके से चलाते हैं।

कंप्यूटर के पाँच मुख्य components होते हैं:

Input Unit, CPU (Processing Unit), Output Unit, Memory Unit, Storage Unit

ये सभी मिलकर **Input → Process → Output (IPO Cycle)** को पूरा करते हैं।

1. Input Unit (इनपुट यूनिट)

Input Unit वह भाग है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को data और instructions देते हैं।

Explanation

यह user से जानकारी लेकर उसे कंप्यूटर के समझने योग्य रूप (binary) में बदलता है और CPU तक भेजता है।

Example

Keyboard, Mouse, Scanner

आसान:

आप जो भी डालते हो = Input

2. Central Processing Unit (CPU)

CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसे कंप्यूटर का “Brain” कहा जाता है।

यह user द्वारा दिए गए data को process करता है और सभी operations को नियंत्रित करता है।

CPU के मुख्य भाग

1. ALU (Arithmetic Logic Unit)

ALU वह भाग है जो सभी गणितीय (Arithmetic) और तार्किक (Logical) कार्य करता है।

Explanation

यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे calculations करता है और comparison ($>$, $<$, $=$) भी करता है।

Example

$2 + 3 = 5$ (ALU करता है)

आसान:

ALU = गणना करने वाला भाग

2. CU (Control Unit)

CU वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है और उन्हें निर्देश देता है।

Explanation

यह Input, Output और Memory को नियंत्रित करता है और बताता है कि कौन सा काम कब करना है।

Example

Keyboard से input लेना → CPU को देना → output दिखाना

आसान:

CU = सबको control करने वाला बॉस

3. Register

Register CPU के अंदर मौजूद छोटी और बहुत तेज मेमोरी होती है जो data को थोड़े समय के लिए store करती है।

Explanation

जब CPU कोई काम करता है, तो वह data को temporary register में रखता है ताकि जल्दी access हो सके।

Example

Calculation के दौरान intermediate value store होती है

आसान:

Register = temporary memory (CPU के अंदर)

3. Output Unit

Output Unit वह भाग है जो processed data को user को दिखाता है।

Explanation

CPU से result लेकर उसे समझने योग्य रूप में दिखाता है।

Example

Monitor, Printer, Speaker

आसान:

जो result दिखे = Output

4. Memory Unit

Memory Unit वह भाग है जहाँ data और instructions को store किया जाता है।

Explanation

यह data को अस्थायी (RAM) और स्थायी (ROM) रूप में रखता है।

RAM → Temporary

ROM → Permanent

5.Storage Unit

Storage Unit का उपयोग data को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

Explanation

यह बड़ी मात्रा में data को store करता है और जरूरत पड़ने पर वापस देता है।

Example

Hard Disk, SSD, Pen Drive

Input Unit of Computer (इनपुट यूनिट)

Input Unit कंप्यूटर का वह भाग है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को **data और instructions (निर्देश)** देते हैं।

यह user से जानकारी लेकर उसे कंप्यूटर की भाषा (Binary – 0 और 1) में बदलता है और CPU को भेजता है।

आसान शब्दों में:

जिससे हम कंप्यूटर में data डालते हैं = Input Unit

जब भी हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, जैसे टाइप करना, क्लिक करना या बोलना, तो वह सब Input Unit के माध्यम से कंप्यूटर तक पहुँचता है।

Input Unit के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे काम करने के लिए data चाहिए होता है।

Input Devices के प्रकार (Types of Input Devices)

Input Devices को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बाँटा जाता है:

1. Basic Input Devices (साधारण इनपुट डिवाइस)

Basic Input Devices वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग रोज़मर्रा के सामान्य कामों के लिए किया जाता है।

Explanation

ये सबसे common devices होते हैं और हर कंप्यूटर में लगभग पाए जाते हैं।

Types & Example

Keyboard

Typing करने के लिए

Example: Notepad में text लिखना

Keyboard क्या है?

Keyboard एक **Input Device** है जिसका उपयोग कंप्यूटर में **text, numbers और commands** डालने के लिए किया जाता है।

आसान शब्दों में:

Keyboard = जिससे हम कंप्यूटर में लिखते हैं

Explanation

जब हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, जैसे नाम, नंबर या कोई command, तो Keyboard उस input को CPU तक भेजता है और फिर वह स्क्रीन पर दिखाई देता है।

Keyboard में पाए जाने वाले Buttons (Keys)

Keyboard में कई प्रकार के keys होते हैं:

1. Typing Keys

इन keys का उपयोग letters (A–Z), numbers (0–9) और symbols लिखने के लिए होता है।

Example

A, B, C, 1, 2, 3, @, #

Function Keys (F1 – F12)

Function Keys keyboard के ऊपर होती हैं (F1 से F12) और हर key का अलग special काम होता है।

F1 से F12 का काम

F1

Help खोलता है

Example: Software help

F2

File/Folder rename करने के लिए

F3

Search करने के लिए

F4

Alt + F4 → Window बंद (Close)

F5

Refresh करने के लिए

Example: Browser reload

F6

Address bar select करता है (Browser में)

F7

Spell check (MS Word में)

F8

Boot menu (Windows start के समय)

F9

Page refresh / Update (कुछ software में)

F10

Menu bar activate करता है

F11

Full screen mode ON/OFF

F12

Save As option (MS Word में)

- F5 → Refresh

3. Control Keys

इन keys का उपयोग अन्य keys के साथ मिलकर command देने के लिए होता है।

Example

- Ctrl + C → Copy
- Ctrl + V → Paste

Keys: Ctrl, Alt, Shift

Shift Key

Shift key एक **Control Key** है जिसका उपयोग अन्य keys के साथ मिलकर **capital letters** और **symbols** टाइप करने के लिए किया जाता है।

काम (Functions)

1.Capital Letter लिखना

Shift + a = A

2.Symbols लिखना

Shift + 1 = !

Shift + 2 = @

3.Text select करना

Shift + Arrow Key → text select होता है

Easy Line

Shift = Small को Capital और symbol बनाने के लिए

4. Navigation Keys

इन keys का उपयोग cursor को move करने के लिए होता है।

Example

Arrow keys (↑ ↓ ← →), Home, End

5.Special Keys

ये keys विशेष कार्यों के लिए होती हैं।

Example

- Enter → Next line
- Spacebar → Space देना
- Backspace → Delete करना
- Delete → Remove

Tab Key

Tab Key एक special key है जिसका उपयोग cursor को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ले जाने (move करने) के लिए किया जाता है।

Tab Key के काम (Functions)

1.Cursor को आगे ले जाना

Tab दबाने से cursor आगे jump करता है
Example: Form भरते समय next box में जाना

2.Form में next field पर जाना

Name → Tab → Email → Tab → Password

बिना mouse के fast काम

3.Space देना (Indent करना)

Paragraph शुरू करने में थोड़ा space देता है

4.Table या Excel में move करना

Tab दबाने से next column में चला जाता है

5.Shortcut के रूप में

Alt + Tab → Open apps switch करना

6.Numeric Keypad

यह keyboard के दाईं ओर होता है और numbers टाइप करने के लिए उपयोग होता है।

Example

0-9, +, -, *, /

Keyboard के प्रकार (Types of Keyboard)

1.QWERTY Keyboard

यह सबसे common keyboard है जिसमें keys का layout QWERTY से शुरू होता है।

Example: Normal computer keyboard

2.AZERTY Keyboard

यह keyboard फ्रांस में उपयोग होता है, इसमें A और Q की जगह बदली होती है।

3.DVORAK Keyboard

यह fast typing के लिए बनाया गया keyboard है।

4.Wireless Keyboard

यह बिना wire (Bluetooth/WiFi) से काम करता है।

5.Mechanical Keyboard

इसमें हर key के नीचे अलग switch होता है, typing smooth होती है।

6.Virtual Keyboard

यह screen पर दिखने वाला keyboard होता है।

Example: Mobile keyboard

Mouse

Cursor को control करने के लिए

Example: Click करके file खोलना

Touchpad

Laptop में mouse की जगह

Finger से control

Trackball

Mouse जैसा device, लेकिन स्थिर रहता है |

Mouse क्या है?

Mouse एक **Input Device** है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर **cursor (pointer)** को control करने के लिए किया जाता है। और चीजों को select करने में मदद करता है

आसान शब्दों में:

Mouse = screen पर arrow को चलाने वाला device

Mouse के Buttons और उनका काम

1.Left Button (Left Click)

सबसे ज्यादा उपयोग होता है

काम:

- Select करना
- Open करना (double click)
- Drag करना

Example:

File पर click → select

Double click → open

2.Right Button (Right Click)

काम:

- Options (menu) खोलना

Example:

Right click → Copy, Paste option दिखता है

3.Scroll Wheel (बीच का बटन)

काम:

- ऊपर-नीचे scroll करना
- Page move करना

Example:

Website को scroll करना

Mouse के मुख्य काम (Functions with Example)

1. Move the Mouse Pointer

Mouse हिलाने से screen पर arrow (cursor) move करता है

Example:

Mouse हिलाओ → arrow screen पर चलता है

2. Select करना

Left click से किसी चीज को select करते हैं

Example:

File पर click → वह select हो जाती है

3. Open / Execute Program

Double click से program open होता है

Example:

Chrome icon पर double click → browser open

4. Drag and Drop

Mouse से चीज को पकड़कर दूसरी जगह ले जाना

Example:

File को drag करके folder में डालना

5. Scroll Up and Down

Scroll wheel घुमाने से page ऊपर-नीचे होता है

Example:

Website पढ़ते समय नीचे जाना

6. Perform Other Functions

Right click से options मिलते हैं

Example:
Right click → Copy, Paste

7. Playing Games

Mouse से game control होता है

Example:

- Shooting game → aim करना
- Car game → control

8. Combination Activities

Mouse + Keyboard साथ में काम

Example:

Ctrl + Click → multiple files select

Mouse का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है?

- Computer चलाने में
- Internet browsing
- Games खेलने में
- Design (Photoshop आदि)
- Office work

2.Special Input Devices (विशेष इनपुट डिवाइस)

Special Input Unit कंप्यूटर का वह भाग है जो कुछ खास (special) काम करने के लिए जोड़ा जाता है। कंप्यूटर बिना इनके भी basic काम कर सकता है

लेकिन कुछ विशेष काम (जैसे scanning, voice, barcode पढ़ना) इन devices के बिना नहीं हो सकते

इसलिए इन devices को **special input devices** कहा जाता है

1.OMR (Optical Mark Reader)

OMR एक input device है जो कागज पर बने tick mark (✓) या गोले भरे हुए (●) को पढ़ता है

काम

- answer sheet check करना
- marks detect करना

Example:

Exam की OMR sheet check करना

2. OCR (Optical Character Recognition)

OCR एक device/technology है जो **printed या handwritten text को पढ़कर computer में text में बदल देता है**

काम

- image से text निकालना
- scanned document को editable बनाना

Example:

Photo को text में बदलना

3.MICR (Magnetic Ink Character Reader)

MICR एक input device है जो **magnetic ink से लिखे characters को पढ़ता है**

काम

- cheque process करना
- bank code पढ़ना

Example:

Bank में cheque check करना

4.Scanner

Scanner एक input device है जो **paper document को digital form में बदलता है**

काम

- photo scan करना
- document computer में लाना

Example:

ID card scan करना

5.Web Cam

Webcam एक input device है जो **video और image capture करता है**

काम

- video calling

- online meeting

Example:

Zoom / Google Meet

6.Joystick

Joystick एक input device है जो games में movement control करने के लिए उपयोग होता है

काम

- direction control
- gaming

Example:

Car या airplane game

7.Microphone

Microphone एक input device है जो आवाज़ को computer में input करता है

काम

- voice recording
- speech input

Example:

Voice typing

8.Touchpad / Glide Pad

Touchpad laptop में mouse की जगह काम करता है

काम

- finger से cursor control
- click और scroll

Example:

Laptop touchpad

9.Trackball

Trackball एक pointing device है जिसमें ball घुमाकर cursor move किया जाता है

काम

- cursor control

- design work

Example:

Mouse जैसा लेकिन stationary

10.Light Pen

Light Pen एक input device है जिससे screen पर सीधे लिख या draw कर सकते हैं

काम

- drawing
- selection

Example:

Graphics design

11.BCR (Barcode Reader)

Barcode Reader एक device है जो barcode (लाइन वाला code) को पढ़ता है

काम

- product scan करना
- billing करना

Example:

Shopping mall

12.Digitizer

👉 Digitizer एक input device है जो drawing, writing या map को digital form में बदलता है

🎯 Daily Life Examples

1 Graphic Tablet (Drawing Tablet)

👉 Designers एक special pen से tablet पर drawing बनाते हैं

👉 वही drawing computer में digital image बन जाती है

🔴 Example:

- Logo design
- Cartoon बनाना

👉 यह Digitizer है

2 Mobile / Tablet Touch Screen 📱

👉 जब आप finger या stylus से mobile पर लिखते या draw करते हो

🔴 Example:

- Notes लिखना
- Signature करना

👉 यह भी Digitizer का example है

3 Online Signature Pad 🖋️

👉 Bank या courier में sign करते हो digital pad पर

✳️ Example:

- Courier receive करते समय sign
- Bank में digital signature

👉 आपका sign digital बन जाता है

4 Map Designing 🗺️

👉 Engineers या designers map draw करते हैं

👉 Digitizer उसे computer में convert कर देता है

★ Easy समझ

👉 Paper पर drawing → Digitizer → Computer में digital

Final Easy Summary

- Special Input Unit → Special काम के लिए
- OMR → tick पढ़ता है
- OCR → text पहचानता है
- MICR → cheque पढ़ता है
- Scanner → document scan
- Webcam → video input
- Joystick → game control
- Microphone → आवाज input
- Touchpad → cursor control
- Trackball → ball से pointer
- Light Pen → screen पर लिखना
- Barcode Reader → barcode पढ़ना
- Digitizer → drawing digital बनाना

🧠 CPU क्या है?

CPU (Central Processing Unit) कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसे **कंप्यूटर का “Brain (दिमाग)”** कहा जाता है।

यह user द्वारा दिए गए data और instructions को **process (संसाधित)** करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।

आसान शब्दों में:

CPU = जो सोचता है और काम करवाता है

CPU का काम क्या है?

★ Main Functions (काम)

1 Data को process करना

👉 Input से आए data को समझकर result बनाना

2 Calculation करना

👉 जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना

3 Control करना

👉 सभी parts (Input, Output, Memory) को control करना

4 Instructions को follow करना

👉 user के दिए गए command के अनुसार काम करना

CPU के मुख्य भाग (Parts of CPU)

CPU के 3 main parts होते हैं:

👉 ALU, CU, Register

♦ 1 ALU (Arithmetic Logic Unit)

ALU वह भाग है जो गणितीय (Arithmetic) और तार्किक (Logical) कार्य करता है

काम

- Addition (जोड़)
- Subtraction (घटाव)
- Multiplication (गुणा)
- Division (भाग)
- Comparison ($>$, $<$, $=$)

🎯 Example

👉 $5 + 3 = 8$ (ALU करता है)

👉 आसान:

ALU = गणना करने वाला भाग

2 CU (Control Unit)

CU वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी parts को control और manage करता है

काम

- Input से data लेना
- CPU को देना
- Output तक भेजना
- सभी operations को control करना

🎯 Example

Keyboard $\rightarrow$ CPU $\rightarrow$ Monitor (CU control करता है)

👉 आसान:

CU = सबको control करने वाला बॉस

3 Register (रजिस्टर)

Register CPU के अंदर मौजूद छोटी और बहुत तेज memory होती है जो data को कुछ समय के लिए store करती है

काम

- Temporary data store करना
- fast processing में मदद

🎯 Example

👉 Calculation के बीच का data store

👉 आसान:

Register = CPU की temporary memory

🎯 Final Easy Summary

- CPU = Brain 🧠
- ALU = गणना
- CU = control
- Register = temporary memory

📌 One Line Revision

CPU = कंप्यूटर का दिमाग जो data को process करके सभी काम करवाता है

💻 Output Unit (आउटपुट यूनिट)

Output Unit कंप्यूटर का वह भाग है जो CPU द्वारा process किए गए data को user को दिखाता है।

👉 आसान शब्दों में:

जिससे हमें result दिखाई देता है = Output Unit

Explanation

जब हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं:

- पहले Input देते हैं
- फिर CPU उसे process करता है
- और अंत में Output Unit result दिखाता है

👉 Output हमेशा human readable form (समझने लायक) में होता है

Output Devices के प्रकार (Types of Output Unit)

Output Unit मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है:

1 Soft Copy Output (सॉफ्ट कॉपी)

यह output screen पर दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते

Devices & Example

♦ Monitor

👉 Screen पर text, image, video दिखाता है

👉 Example: Movie देखना

Speaker

👉 Sound output देता है

👉 Example: Music सुनना

♦ Headphone

👉 Personal sound सुनने के लिए

👉 Screen या sound = Soft Copy

2 Hard Copy Output (हार्ड कॉपी)

यह output paper पर print होकर मिलता है, जिसे हम छू सकते हैं

Devices & Example

♦ Printer

👉 Document को paper पर print करता है

👉 Example: Marksheet print करना

♦ Plotter

बड़े size की drawing print करता है

Example: Map, engineering design

Monitor (मॉनिटर)

Monitor एक Output Device है जो कंप्यूटर द्वारा process किए गए data को screen पर text, image, video और graphics के रूप में दिखाता है।

आसान शब्दों में:

Monitor = कंप्यूटर का TV जैसा screen, जहाँ result दिखाई देता है।

Explanation (समझ)

जब हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं (जैसे typing, video देखना), तो उसका result हमें monitor पर दिखाई देता है।

Types of Monitor (मॉनिटर के प्रकार)

Monitor को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बाँटा जाता है:

1 Cathode Ray Tube (CRT)

CRT Monitor एक पुराना प्रकार का monitor है जो Cathode Ray Tube (इलेक्ट्रॉन बीम) की मदद से image बनाता है।

Explanation

इसमें पीछे से electron beam निकलती है और screen पर टकराकर image बनाती है।

Example

पुराने बड़े और भारी TV जैसे monitor

Characteristics

आकार में बड़ा और भारी

ज्यादा बिजली खर्च

पुरानी तकनीक

2 Flat Panel Display (फ्लैट पैनल मॉनिटर)

Flat Panel Display पतले और हल्के monitor होते हैं जो modern technology से image दिखाते हैं।

Explanation

ये CRT से छोटे, हल्के और कम बिजली खर्च करने वाले होते हैं

Example: LED, LCD monitor

Flat Panel Display के प्रकार

Flat Panel Display को 2 भागों में बाँटा जाता है:

1. Emissive Display

Emissive Display (खुद light देने वाला)

Emissive display वो होते हैं जो खुद से light (रोशनी) निकालते हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए किसी और light की जरूरत नहीं होती।

Easy Examples (Student समझने के लिए)

1 LED TV / LED Monitor

TV खुद चमकता है, अंधेरे में भी साफ दिखता है

2 Mobile Screen (OLED) 📱

मोबाइल की screen खुद light देती है

रात में बिना light के भी साफ दिखती है

💡 Easy समझ

Bulb की तरह खुद रोशनी देता है

Non-Emissive Display (दूसरी light से दिखने वाला)

Non-emissive display खुद light नहीं बनाते, बल्कि दूसरी light (backlight या बाहर की रोशनी) की मदद से दिखते हैं

Easy Examples

1 LCD Screen

इसमें पीछे से light (backlight) आती है

तभी image दिखाई देती है

2 Projector Screen

खुद light नहीं देता

projector की light से image दिखती है

💡 Easy समझ

चाँद की तरह (Sun की light से दिखता है) 🌙

Impact Printer (इम्पैक्ट प्रिंटर)

Impact Printer ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कागज़ पर अक्षरों को छापने के लिए **रिबन पर प्रहार (strike)** करते हैं। इसमें प्रिंटर का प्रिंट हेड स्याही वाले रिबन को कागज़ के साथ दबाता है, जिससे अक्षर कागज़ पर छप जाते हैं। यह प्रक्रिया टाइपराइटर के समान होती है, इसलिए इसमें आवाज अधिक होती है। ये प्रिंटर कम लागत में अधिक मात्रा (bulk) में प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता कम होती है।

👉 उदाहरण: Dot Matrix Printer

Character Printer (कैरेक्टर प्रिंटर)

Character Printer वे प्रिंटर होते हैं जो एक समय में केवल **एक अक्षर (character)** को प्रिंट करते हैं। यह प्रत्येक अक्षर को अलग-अलग प्रिंट करता है, जिससे इसकी गति कम होती है। इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सरल और कम लागत वाली प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है।

👉 **उदाहरण:** Dot Matrix Printer, Daisy Wheel Printer

Dot Matrix Printer

Dot Matrix Printer एक प्रकार का Impact Printer है जो अक्षरों और चित्रों को छोटे-छोटे **dots (बिंदुओं)** के रूप में बनाता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें कई पिन (5×7, 7×9, 9×9) लगे होते हैं, जो रिबन पर प्रहार करके कागज़ पर डॉट्स बनाते हैं। इन डॉट्स के संयोजन से अक्षर और चित्र तैयार होते हैं। यह सस्ता और टिकाऊ होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता कम और गति धीमी होती है।

✓ Advantages

- सस्ता होता है।
- मेंटेनेंस कम होता है
- bulk printing के लिए अच्छा
- अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट कर सकता है ॥

✗ Disadvantages (नुकसान)

- प्रिंटिंग धीमी होती है
- क्वालिटी खराब (dots दिखते हैं)
- बहुत शोर करता है
- 👉 **Example:**
रेलवे टिकट, बैंक रसीद, बिल प्रिंट करने में उपयोग

Daisy Wheel Printer (डेज़ी व्हील प्रिंटर)

Daisy Wheel Printer एक Impact Character Printer है जिसमें अक्षर एक **फूल (daisy) की पंखुड़ियों** के आकार के पहिए पर लगे होते हैं। जब प्रिंट करना होता है, तो पहिया घूमता है और सही अक्षर रिबन पर प्रहार करता है, जिससे वह कागज़ पर छपता है। यह उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग देता है, लेकिन इसकी गति धीमी होती है और यह शोर भी करता है।

Advantages

- उच्च गुणवत्ता (typewriter जैसी साफ़ printing)
- टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए अच्छा

Disadvantages

- बहुत धीमा
- शोर करता है
- graphics प्रिंट नहीं कर सकता
- font बदलना मुश्किल

👉 **Example:**
पुराने ऑफिस में letter typing (official documents)

Line Printer

Line Printer ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक समय में **पूरी लाइन (line)** को प्रिंट करते हैं। ये Character Printer की तुलना में बहुत तेज होते हैं और बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः बड़े संगठनों और डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में किया जाता है।

👉 **उदाहरण:** Drum Printer, Chain Printer

Drum Printer (ड्रम प्रिंटर)

Drum Printer एक प्रकार का Line Printer है जिसमें एक बेलनाकार ड्रम (drum) होता है, जिस पर अक्षर उभरे हुए (embossed) होते हैं। यह ड्रम तेज़ी से घूमता है और प्रत्येक घुमाव में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। यह बहुत तेज गति से प्रिंट करता है, लेकिन इसमें फॉन्ट बदलना कठिन होता है और यह महंगा होता है

✓ Advantages

- बहुत तेज (high speed printing)
- एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है

✗ Disadvantages

- बहुत महंगा
- font बदलना कठिन
- शोर करता है

👉 Example:

बड़े data centers या पुराने mainframe systems में reports प्रिंट करना

Chain Printer (चेन प्रिंटर)

Chain Printer एक Line Printer है जिसमें अक्षर एक **चलती हुई चेन (chain)** पर लगे होते हैं। जब चेन घूमती है, तो सही अक्षर रिबन पर प्रहार करता है और कागज़ पर छपता है। इसमें फॉन्ट बदलना आसान होता है और यह विभिन्न भाषाओं में प्रिंट कर सकता है, लेकिन यह शोर करता है।

✓ Advantages

- Drum printer से ज्यादा flexible
- fonts बदल सकते हैं
- अलग-अलग भाषाएँ प्रिंट कर सकता है

✗ Disadvantages

- noisy (आवाज करता है)
- महंगा
- मटेनेंस ज्यादा

👉 Example:

बड़ी कंपनियों में bulk reports और invoices प्रिंट करना

Non-Impact Printer (नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर)

Non-Impact Printer वे प्रिंटर होते हैं जो बिना किसी **भौतिक संपर्क (physical contact)** के कागज़ पर प्रिंट करते हैं। इसमें अक्षर और चित्र बनाने के लिए लेज़र या स्याही की बूंदों का उपयोग किया जाता है। ये प्रिंटर तेज़, शांत और उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग प्रदान करते हैं।

👉 **उदाहरण:** Laser Printer, Inkjet Printer

✓ Characteristics

- कागज़ को छुए बिना प्रिंट करते हैं
- बहुत तेज़ होते हैं
- noise नहीं होता
- high quality printing
- graphics और color अच्छे
- कई fonts और sizes support

Laser Printer (लेज़र प्रिंटर)

Laser Printer एक Non-Impact Printer है जो **लेज़र किरण (laser beam)** का उपयोग करके कागज़ पर चित्र और अक्षर बनाता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक का उपयोग होता है, जिससे उच्च गुणवत्ता और तेज़ गति से प्रिंटिंग होती है। यह बड़े कार्यालयों और व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसकी लागत अधिक होती है।

✓ Advantages

- बहुत तेज़
- उच्च गुणवत्ता (sharp text & graphics)
- कम noise
- बड़े काम (office use) के लिए best

✗ Disadvantages

- महंगा
- toner cost ज्यादा
- carbon copy नहीं बना सकता

👉 Example:

ऑफिस, स्कूल, साइबर कैफे में document printing

Inkjet Printer (इंकजेट प्रिंटर)

Inkjet Printer एक Non-Impact Printer है जो कागज़ पर स्याही की **छोटी-छोटी बूंदों (ink droplets)** को छिड़ककर अक्षर और चित्र बनाता है। यह उच्च गुणवत्ता की रंगीन प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होता है और आमतौर पर घरों और छोटे कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। यह शांत होता है, लेकिन इसकी स्याही की लागत अधिक हो सकती है।

✓ Advantages

- उच्च गुणवत्ता (color printing best)
- फोटो प्रिंटिंग के लिए अच्छा
- कम noise
- सस्ता (initial cost कम)

✖ Disadvantages

- ink महंगी होती है |
- speed कम
- ink सूख सकती है
- bulk printing के लिए सही नहीं

👉 Example:

घर में फोटो, प्रोजेक्ट और color documents प्रिंट करना

1. Classification of Memory (मेमोरी का वर्गीकरण)

Computer में data, instructions और programs को store करने के लिए memory की आवश्यकता होती है। Memory बहुत सारे छोटे-छोटे cells से बनी होती है और हर cell में data रखा जाता है।

Computer memory की speed अलग-अलग होती है। कुछ memory बहुत fast होती हैं और कुछ slow। जो memory fast होती है वह महँगी होती है और जो slow होती है वह सस्ती होती है।

इसी आधार पर memory को दो भागों में बाँटा जाता है—

1. **Primary Memory**
2. **Secondary Memory**

यानी memory का classification मतलब memory को उसके काम और speed के अनुसार अलग-अलग भागों में बाँटना।

2. Primary Memory (प्राथमिक मेमोरी)

Primary Memory कंप्यूटर की मुख्य (Main) memory होती है। यह motherboard पर लगी रहती है और CPU सीधे इसी memory से data लेता है।

जब हम computer पर कोई काम करते हैं, तो जो data और program अभी चल रहे होते हैं वे primary memory में store रहते हैं।

इसलिए यह memory बहुत तेज गति से काम करती है।

आसान शब्द में:

Computer अभी जो काम कर रहा है उसका data primary memory में रहता है।

Example

आप MS Word खोलकर typing कर रहे हो → typing वाला data primary memory में रहता है।

Features of Primary Memory (विशेषताएँ)

1. Processor इसे सीधे use करता है

CPU को data लेने के लिए सीधे यही memory मिलती है।

2. यह सबसे तेज memory होती है

इसमें data बहुत जल्दी read/write होता है।

3. इसमें data temporary रहता है

Computer बंद होते ही data हट जाता है (कुछ memory में)

4. यह महँगी होती है

क्योंकि इसकी speed बहुत fast होती है।

3. Types of Primary Memory (प्राथमिक मेमोरी के प्रकार)

Primary Memory के दो मुख्य प्रकार होते हैं

1. RAM
2. ROM

✓ 4. RAM (Random Access Memory)

RAM का पूरा नाम Random Access Memory है।

यह primary memory का वह भाग है जिसमें computer के चल रहे programs और processing data store रहते हैं।

CPU किसी भी data को RAM से तुरंत access कर सकता है, इसलिए यह memory बहुत fast होती है।

👉 आसान शब्द में:

Computer अभी जो काम कर रहा है वह RAM में चलता है।

Example

- Mobile में app खोलना
 - Computer में browser चलाना
- इन सबका current data RAM में रहता है।

RAM की खास बात

RAM volatile memory है।

Volatile Memory क्या?

मतलब बिजली जाते ही इसमें रखा data मिट जाता है।

👉 जैसे आपने game open किया, light चली गई = game का unsaved data खत्म।

✓ 5. Types of RAM (RAM के प्रकार)

RAM दो प्रकार की होती है—

1. DRAM
2. SRAM

✓ 5(A). DRAM (Dynamic RAM)

DRAM ऐसी RAM है जिसमें data थोड़े समय के लिए रहता है और उसे बार-बार refresh करना पड़ता है। अगर refresh न किया जाए तो data मिटने लगता है।

इसमें memory cells छोटे होते हैं इसलिए इसमें ज्यादा data store हो सकता है।

👉 आसान शब्द में:

DRAM = ऐसी RAM जिसे बार-बार जगाना पड़ता है।

Example

जैसे मोबाइल की screen बार-बार refresh होती है, वैसे ही DRAM data को refresh करती रहती है।

DRAM की विशेषता

- सस्ती होती है
- ज्यादा capacity मिलती है
- बार-बार refresh करनी पड़ती है
- personal computers में सबसे ज्यादा use

5(B). SRAM (Static RAM)

SRAM ऐसी RAM है जिसमें data तब तक बना रहता है जब तक बिजली supply मिलती रहती है। इसे बार-बार refresh करने की जरूरत नहीं पड़ती।

👉 आसान शब्द में:

SRAM = stable RAM, data जल्दी नहीं भूलती।

Example

CPU के fast कामों में use होती है।

SRAM की विशेषता

- DRAM से तेज
- refresh की जरूरत नहीं
- महँगी होती है
- कम capacity

6. ROM (Read Only Memory)

ROM का पूरा नाम Read Only Memory है।

यह ऐसी memory है जिसमें data स्थायी (permanent) रूप से store रहता है।

इसमें रखा data केवल पढ़ा जा सकता है, आसानी से बदला नहीं जा सकता।

Computer start होने के जरूरी instructions ROM में रहते हैं।

👉 आसान शब्द में:

Computer चालू करने की जानकारी ROM में रहती है।

Example

जब computer ON करते हो तो booting instructions ROM से आते हैं।

ROM की विशेषताएँ

- Non-volatile memory
- बिजली जाने पर data नहीं मिटता
- permanent instructions store
- RAM से slow लेकिन सस्ती

7. Types of ROM (ROM के प्रकार)

ROM के तीन प्रकार होते हैं—

1. PROM
2. EPROM
3. EEPROM

7(A). PROM (Programmable Read Only Memory)

PROM ऐसी ROM होती है जो शुरू में खाली रहती है। इसमें user एक बार special device की मदद से data भर सकता है। लेकिन data भरने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।

👉 आसान शब्द:

PROM = एक बार लिखो, फिर fix।

Example

जैसे exam form print हो गया, बाद में नहीं बदल सकते।

7(B). EPROM (Erasable Programmable ROM)

EPROM ऐसी ROM है जिसमें data डाला भी जा सकता है और बाद में मिटाया भी जा सकता है। इसे मिटाने के लिए UV Rays (पराबैंगनी किरणें) का उपयोग किया जाता है।

👉 आसान शब्द:

EPROM = UV light से data erase करके फिर नया भर सकते हैं।

Example

जैसे बोर्ड पर लिखी चीज़ को special light से साफ करके फिर लिखना।

7(C). EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)

EEPROM भी EPROM की तरह होती है, लेकिन इसमें data मिटाने के लिए UV light नहीं बल्कि electric signal का उपयोग होता है।

यह ज्यादा आसान और सुरक्षित होती है।

👉 आसान शब्द:

EEPROM = बिजली के signal से data delete और rewrite।

Example

Pendrive / BIOS chip जैसी technology में concept use होता है।

Cache Memory कहाँ लगी होती है?

Cache Memory, CPU (Processor) और Main Memory (RAM) के बीच लगी होती है।

आसान Definition (Notes)

Cache Memory एक बहुत तेज (High-Speed) Memory होती है, जो CPU और RAM के बीच स्थित होती है। इसका कार्य CPU को बार-बार उपयोग होने वाले Data और Instructions को जल्दी उपलब्ध कराना है, जिससे Computer की गति (Performance) बढ़ जाती है।

👉 आसान शब्द में:

CPU का favourite data cache memory में रहता है।

Example

आप बार-बार calculator खोलते हो → system उस information को जल्दी load करता है।

Cache Memory का काम

- CPU की speed बढ़ाना
- बार-बार use होने वाला data रखना
- main memory तक बार-बार जाने से बचाना

✅ 9. Secondary Memory (द्वितीयक मेमोरी)

Secondary Memory वह memory होती है जिसमें data लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यह non-volatile होती है यानी बिजली जाने पर भी data नहीं मिटता।

इसे CPU सीधे access नहीं करता।

👉 आसान शब्द में:

Permanent storage = Secondary Memory

Example

- Hard Disk
- SSD
- Pen Drive
- CD/DVD

Secondary Memory की विशेषता

- data permanently store
- capacity बहुत ज्यादा
- speed primary से कम
- सस्ती होती है

✅ 10. Memory Units (ऊपर लिखे MB, GB, TB आदि)

ये memory नापने की इकाइयाँ हैं:

- 1024 KB = 1 MB
- 1024 MB = 1 GB
- 1024 GB = 1 TB
- 1024 TB = 1 PB
- 1024 PB = 1 EB
- 1024 EB = 1 ZB
- 1024 ZB = 1 YB

👉 जैसे वजन के लिए किलो होता है, वैसे data के लिए KB, MB, GB होते हैं।

🌀 बहुत आसान पूरा flow याद करने की trick

Memory

→ Primary (RAM, ROM, Cache)

→ Secondary (Hard disk etc.)

RAM → DRAM, SRAM

ROM → PROM, EPROM, EEPROM

Secondary Memory

Secondary Memory कंप्यूटर की वह memory होती है जिसका उपयोग data, files, programs, songs, videos, photos और documents को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

यह Primary Memory की तरह temporary नहीं होती, बल्कि इसमें data स्थायी रूप से store रहता है।

जब computer बंद हो जाता है तब भी Secondary Memory में रखा data नष्ट नहीं होता।

इसी कारण इसे **Permanent Storage Memory** या **Auxiliary Memory** भी कहा जाता है।

Primary Memory (RAM) में केवल वर्तमान काम का data रहता है, लेकिन Secondary Memory में future use के लिए data save करके रखा जाता है।

इसकी storage capacity बहुत अधिक होती है और cost कम होती है, लेकिन speed primary memory से कम होती है।

आसान शब्द में:

जिस memory में हम अपनी files हमेशा के लिए save करके रखते हैं उसे Secondary Memory कहते हैं।

Types of Secondary Memory (द्वितीयक मेमोरी के प्रकार)

Secondary Memory के मुख्य प्रकार:

1. Hard Disk Drive (HDD)
2. Solid State Drive (SSD)
3. Cloud Storage
4. Compact Disc (CD)
5. DVD
6. Blu-ray Disc
7. USB Flash Drive (Pen Drive)
8. SD Card
9. Floppy Disk / Diskette
10. Zip / Jaz Drive
11. Magnetic Tape

● HARD DISK DRIVE (HDD)

Hard Disk Drive एक magnetic storage device है जिसमें data गोल घूमने वाली magnetic plates (platters) पर store होता है।

यह computer की सबसे सामान्य permanent storage device है।

Operating system, software, games, files, movies आदि अधिकतर HDD में store रहते हैं।

Capacity

- 250 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB+

Book:

A computer hard disk drive (HDD) is a non-volatile data storage device

.

Computer ki hard disk drive ek aisa data store karne wala yantra hai jisme data permanently save rehta hai.

Non-volatile ka matlab = light chali jaye ya computer band ho jaye tab bhi data delete nahi hota.

Non-volatile refers to storage devices that maintain stored data when turned off.

Non-volatile un storage devices ko kehte hain jo computer band hone par bhi apne andar save data ko sambhal kar rakhte hain.

All computers need a storage device, and HDDs are just one example of a type of storage device.

Har computer ko data rakhne ke liye kisi na kisi storage device ki zarurat hoti hai.

Hard disk bhi unhi storage devices me se ek important storage device hai.

HDDs are usually installed inside desktop computers, mobile devices, consumer electronics and enterprise storage arrays in data centers.

HDD aam taur par desktop computer ke andar lagayi jati hai.

Iske alawa kuch mobile devices, electronic machines aur bade data centers me bhi hard disk ka upyog hota hai.

They can store operating systems, software programs and other files using magnetic disks.

Hard disk magnetic disk ki madad se Operating System, software aur anya files ko store karti hai.

Yani:

- Windows
- MS Word
- Photos
- Songs

- Videos

sab hard disk me save rehte hain.

More specifically, hard disk drives control the reading and writing of the hard disk that provides data storage.

Hard disk ka kaam data ko padhna (read karna) aur likhna (write karna) hota hai.
Yahi hard disk data ko store karne ka pura control rakhti hai.

HDDs are used either as the primary or secondary storage device in a computer.

Computer me HDD ka use kabhi main storage aur kabhi secondary storage ke roop me kiya jata hai.

They are commonly found in the drive bay and are connected to the motherboard...

Hard disk computer ke CPU cabinet ke drive bay me lagi hoti hai aur motherboard se wire ke dwara judi hoti hai.

The HDD is also connected to a power supply unit and can keep stored data while powered down.

Hard disk power supply se bhi judi hoti hai aur computer band hone ke baad bhi data ko surakshit rakhti hai.

SOLID STATE DRIVE (SSD)

SSD एक modern storage device है जिसमें data memory chips में store होता है।
इसमें HDD की तरह कोई घूमने वाला part नहीं होता।
इसीलिए यह बहुत तेज, हल्की और सुरक्षित होती है।

Book:

A solid-state drive (SSD) is a new generation of storage device used in computers.

SSD computer me use hone wali nayi peedhi ka storage device hai.

SSDs use flash-based memory, which is much faster than a traditional mechanical hard disk.

SSD flash memory chips ka upyog karti hai aur purani mechanical hard disk se bahut tez hoti hai.

Upgrading to an SSD is one of the best ways to speed up your computer.

Agar computer me SSD laga di jaye to computer ki speed bahut badh jati hai.
Isliye SSD lagana computer ko fast banane ka best tareeka hai.

Learn how SSDs work and how to keep them optimized...

SSD kaise kaam karti hai aur ise achchi performance me kaise rakha jaye, iske liye special tools ka use kiya jata hai.

CLOUD STORAGE

Cloud Storage ऐसी storage है जिसमें data आपके computer में नहीं बल्कि internet पर किसी remote server में store होता है।
आप internet की मदद से कहीं से भी अपने data को access कर सकते हैं।

Book:

Cloud storage is a cloud computing model that stores data on the Internet...

Cloud storage ek aisi online storage system hai jisme data internet par save hota hai.

through a cloud computing provider who manages and operates data storage as a service.

Is data ko ek cloud company manage karti hai jo hume storage ki service deti hai.

It's delivered on demand with just-in-time capacity and costs...

Jitni storage chahiye utni hi turant mil jati hai aur utna hi paisa lagta hai.

This gives you agility, global scale and durability, with “anytime, anywhere” data access.

Cloud storage ka sabse bada fayda hai:

- kabhi bhi data khol sakte ho
- kahin bhi khol sakte ho
- mobile ya laptop dono se access kar sakte ho

COMPACT DISC (CD)

Compact Disc एक गोल optical storage disk होती है जिसमें laser light की सहायता से data read/write किया जाता है।

Types of CD

CD-ROM

केवल read

CD-R

एक बार write

CD-RW

बार-बार write/erase



Example

Old songs CD, software CD

Book:

The compact disc (CD) is a digital optical disc data storage format...

Compact Disc ek digital optical storage disc hai jisme laser ki madad se data store hota hai.

developed by Philips and Sony...

CD ko Philips aur Sony company ne milkar banaya tha.

to store and play digital audio recordings.

Iska use pehle digital songs aur audio recording store karne ke liye kiya gaya tha.

The first compact disc was manufactured in August 1982...

Sabse pehli CD August 1982 me banayi gayi thi.

A standard compact disc measures 4.7 inches or 120 mm...

Ek normal CD ka size 120 millimeter hota hai.

has a capacity of 650 MB to 700 MB of data.

Ek CD lagbhag 650 MB se 700 MB tak data store kar sakti hai.

DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)

DVD भी optical storage disk है लेकिन इसकी storage CD से अधिक होती है।

Capacity

- **4.7 GB (single layer)**
- **8.5 GB (dual layer)**

Types

- **DVD-ROM**
- **DVD-R**
- **DVD-RW**

Example

Movie DVD

Book:

DVD or DVD-ROM is a disc capable of storing a significant amount more data than a standard compact disc.

DVD ek aisi disc hai jo normal CD se kaafi zyada data store kar sakti hai.

DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data.

DVD ka upyog movies, videos aur dusre data ko store karne aur dekhne ke liye hota hai.

DVD-ROM drives that utilize these discs were first sold in 1997.

DVD ko chalane wali drives sabse pehle 1997 me bazar me aayi thi.

DVD Capacities line by line

single-sided, single-layer disc = 4.7 GB

ek side aur ek layer wali DVD me 4.7 GB data aata hai.

single-sided, double-layer = 8.5–8.7 GB

ek side aur do layer wali DVD me lagbhag 8.5 GB data aata hai.

double-sided, single-layer = 9.4 GB

do side wali aur ek-ek layer wali DVD me 9.4 GB data aata hai.

double-sided, double-layer = 17.08 GB

do side aur do layer wali DVD me 17.08 GB tak data aa sakta hai.

● BLUE RAY DISK

Blu-ray Disc advanced optical disk है जिसमें blue laser technology का use होता है। यह CD और DVD से बहुत अधिक data store करती है।

Capacity

- 25 GB
- 50 GB
- 100 GB+

Book:

Blu-ray disc is an optical disc format developed by thirteen consumer electronics and PC companies.

Blu-ray ek optical disc format hai jise 13 badi electronic aur computer companies ne milkar banaya.

Blu-ray was introduced on January 4, 2006...

Blu-ray ko 4 January 2006 ko launch kiya gaya.

can store 25 GB on a single-layer disc (50 GB on a dual-layer disc).

Blu-ray ek layer me 25 GB aur do layer me 50 GB tak data store kar sakti hai.

The picture shows a blue laser in a Blu-ray disc player.

Blu-ray player me blue color ki laser beam se data read hota hai.

Blu-ray beat out HD DVD in 2008.

2008 me Blu-ray ne HD DVD ko piche chhod diya aur zyada popular ho gayi.

USB FLASH DRIVE

USB Flash Drive एक portable storage device है जिसे USB port में लगाकर data transfer और store किया जाता है।

👉 आसान:

जेब में रखने वाली छोटी storage

Capacity

- 4 GB
- 8 GB
- 16 GB
- 32 GB
- 64 GB
- 128 GB+

Example

Documents school से cyber cafe ले जाना

Book:

A USB drive... referred to as a flash drive or memory stick...

USB drive ko flash drive ya memory stick bhi kaha jata hai.

is a small portable device that plugs into the USB port on your computer.

Ye ek chhota sa portable device hota hai jo computer ke USB port me lagta hai.

used for storage, data backup and transferring files between devices.

Iska upyog data store karne, backup banane aur files ek device se dusre me bhejne ke liye hota hai.

USB flash drives can store more data and also transfer it at a faster rate.

USB drive zyada data store karti hai aur data ko tezi se transfer bhi karti hai.

SD CARD

SD Card छोटी memory card होती है जिसका उपयोग mobile, camera, tablet आदि में data store करने के लिए किया जाता है।

Capacity

- 2 GB
- 4 GB
- 8 GB
- 16 GB
- 32 GB
- 64 GB
- 128 GB+

Example

Phone photos store

Book:

A Secure Digital (SD) card is a tiny flash memory card...

SD card ek bahut chhota flash memory card hota hai.

designed for high-capacity memory and various portable devices...

Ye adhik storage ke liye banaya gaya hai aur portable devices me use hota hai.

such as smartphones, digital cameras, music players...

Jaise:

- Mobile phone
- Camera
- Music player
- Camcorder

FLOPPY DISK

Floppy Disk एक पुरानी magnetic storage disk है जो पतली plastic disk के रूप में होती थी। इसमें कम data store होता था।

Types of Floppy Disk

8 inch floppy

5.25 inch floppy

3.5 inch floppy

Capacity

3.5 inch floppy $\approx$ 1.44 MB

Book:

A floppy disk is a type of storage media that reads data storage information...

Floppy disk purane samay ka data store karne wala storage media tha.

used to store electronic data like a computer file.

Isme computer ki files save hoti thi.

created in 1967 by IBM

Floppy disk ko 1967 me IBM ne banaya tha.

users were unable to write data to them like CD-ROM...

Shuruat me floppy me data likhna mushkil tha, baad me naye versions aaye.

This disk was only able to store 80KB... later versions 800KB.

Pehli floppy sirf 80 KB data store karti thi, baad me 800 KB tak hui.

Types of Floppy Disk – 8 inch, 5.25 inch, 3.5 inch

Floppy disk teen size me aati thi:

- 8 inch
- 5.25 inch
- 3.5 inch

ZIP OR JAZ DRIVE

Zip Drive और Jaz Drive floppy से advanced removable magnetic storage devices थे जिनमें ज्यादा data store होता था।

Capacity

Zip: 100MB–750MB

Jaz: 1GB–2GB

Book:

A Zip drive is a medium-capacity and portable magnetic disk storage system...

Zip drive ek portable magnetic storage system hai jisme medium amount ka data store hota tha.

launched by Iomega in the mid-1990s.

Isse Iomega company ne 1990 ke aas-paas launch kiya tha.

it could store a larger amount of data than a floppy disk.

Ye floppy disk se zyada data store kar sakta tha.

The Jaz drive... storing between 1 GB and 2 GB on a single disk.

Jaz drive ek disk me 1 GB se 2 GB tak data store kar sakta tha.

discontinued in 2002.

2002 ke baad iska use band ho gaya.

MAGNETIC TAPE

Magnetic Tape एक लंबी plastic ribbon होती है जिस पर magnetic coating लगी रहती है। इसमें data sequential order में store किया जाता है।

Example

पुराने bank backup, CCTV archive

Book:

Magnetic tape is a type of physical storage media for different kinds of data.

Magnetic tape ek physical storage media hai jisme alag-alag prakaar ka data store kiya jata hai.

It is considered an analog solution...

Ye purani analog technology ka storage device mana jata hai.

Magnetic tape has been a major vehicle for audio and binary data storage for several decades.

Kai dashkon tak audio aur computer data ko save karne ke liye magnetic tape ka bahut use hua.

still part of data storage for some systems.

Aaj bhi kuch backup systems me magnetic tape ka use hota hai.

Computer Software (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

Computer Software उन Programs, Instructions और Commands का समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देते हैं। Software के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। Software यूज़र और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है तथा कंप्यूटर को सही तरीके से कार्य करने योग्य बनाता है।

Software कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसके द्वारा कंप्यूटर के सभी कार्य किए जाते हैं।

Example:

- Windows
- MS Word
- Paint
- Chrome Browser

Types of Software (सॉफ्टवेयर के प्रकार)

Computer Software मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

1. System Software

2. Application Software

1. System Software

System Software वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा Application Software को चलाने के लिए वातावरण (Platform) प्रदान करता है। यह कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को संभालता है और यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच Interface का काम करता है।

जब कंप्यूटर ON होता है तो सबसे पहले System Software ही कार्य करना शुरू करता है। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता।

Example:

- Windows
- Linux
- Android
- Device Drivers

Work of System Software (System Software के कार्य)

1. कंप्यूटर को Start करना
2. Hardware को नियंत्रित करना

3. Memory को Manage करना
4. Input और Output को नियंत्रित
5. करना
6. Files को Manage करना
7. Application Software को चलाना
8. System Security प्रदान करना

Example:

जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो Windows सबसे पहले Load होता है और उसके बाद बाकी Programs को चलाता है।

Features of System Software

1. High Speed (उच्च गति)

System Software बहुत तेज गति से कार्य करता है क्योंकि यह सीधे Hardware से जुड़ा रहता है।

Example:

Keyboard दबाने पर तुरंत अक्षर Screen पर दिखाई देना।

2. Hard to Manipulate (बदलना कठिन)

System Software को आसानी से बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण System Files होती हैं।

Example:

यदि Windows की मुख्य Files delete हो जाएं तो कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा।

3. Written in Low Level Language

System Software अधिकतर Low Level Language में लिखा जाता है ताकि वह Hardware से सीधे संपर्क कर सके।

Example:

BIOS और Device Drivers।

4. Close to the System

यह कंप्यूटर के Hardware के बहुत करीब कार्य करता है।

Example:

Printer Driver सीधे Printer को नियंत्रित करता है।

5. Versatile (बहुउपयोगी)

System Software कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है।

Example:

Operating System Memory Management, File Management और Security सभी कार्य करता है।

Types of System Software

System Software को मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा जाता है:

1. Operating System
2. Device Driver
3. Firmware
4. Language Translator
5. Utility Software

1. Operating System (OS)

Operating System वह System Software है जो कंप्यूटर के सभी Hardware और Software को नियंत्रित करता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच Interface का कार्य करता है।

Example:

- Windows
- Linux
- Android

Functions of Operating System

1. Memory Management
2. File Management
3. Device Management
4. Security देना
5. Programs को Run करना

Example:

मोबाइल में Android Operating System Apps को चलाने का कार्य करता है।

2. Device Driver

Device Driver वह Software है जो Operating System और Hardware Device के बीच Communication करवाता है।

Example:

- Printer Driver
- Sound Driver -
- Graphic Driver

Example:

यदि Printer Driver Install नहीं होगा तो कंप्यूटर Printer को पहचान नहीं पाएगा।

3. Firmware

Firmware एक विशेष प्रकार का Software है जो ROM, EPROM या Flash Memory में स्थायी रूप से Store रहता है। यह Hardware को नियंत्रित करने का कार्य करता है।

Firmware कंप्यूटर के चालू होते ही कार्य करना शुरू कर देता है।

Example:

- BIOS
- TV Remote Software
- Washing Machine Program

BIOS and UEFI

BIOS (Basic Input Output System)

BIOS कंप्यूटर के Motherboard में स्थित Firmware होता है जो कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले Hardware को Check करता है।

BIOS के कार्य:

1. RAM Check करना
2. Keyboard Check करना
3. Hard Disk Check करना
4. Operating System Load करना

इस प्रक्रिया को POST (Power On Self Test) कहते हैं।

4. Language Translator

Language Translator वह Software है जो Human Language में लिखे गए Program को Machine Language में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके।

Types of Language Translator

1. Assembler

2. Compiler

3. Interpreter

1. Assembler

Assembler Assembly Language को Machine Language में बदलता है।

Example:

Assembly Program → Binary Code

2. Compiler

Compiler पूरे Program को एक साथ Translate करता है।

Compiler Fast होता है।

Example:

C Language Compiler

Easy Example:

यदि Program में 100 Lines हैं तो Compiler सभी Lines को एक साथ Check करेगा।

3. Interpreter

Interpreter Program को Line by Line Translate करता है।

Example:

Python Interpreter

Easy Example:

यह पहले पहली Line पढ़ेगा, फिर दूसरी Line।

5. Utility Software

Utility Software वह Software है जो कंप्यूटर की सुरक्षा, देखभाल तथा Performance को बेहतर बनाने का कार्य करता है।

Functions of Utility Software

- 1. Virus हटाना
- 2. Data Backup बनाना
- 3. Disk को साफ करना
- 4. Deleted Data Recover करना
- 5. System को सुरक्षित रखना

Examples of Utility Software

Utility Software	कार्य
Antivirus	Virus हटाना
Disk Cleanup	Storage साफ करना
Backup Tool	Data Backup बनाना
Firewall	Security देना
Recovery Software	Deleted Data वापस लाना

Application Software

Application Software वह Software है जो User के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह सीधे User के उपयोग के लिए होता है।

Functions of Application Software

1. Typing करना
2. Drawing बनाना
3. Video चलाना
4. Internet चलाना
5. Gaming करना

Examples of Application Software

Software	कार्य
MS Word	टाइप करना
Paint	Drawing बनाना
VLC Player	Video चलाना
Chrome	Internet Browsing
Photoshop	Photo Editing

Difference Between System Software and Application Software

System Software	Application Software
Hardware को नियंत्रित करता है	User का विशेष कार्य करता है
Computer के लिए आवश्यक होता है	आवश्यकता अनुसार Install किया जाता है
Background में कार्य करता है	User के सामने कार्य करता है
Example: Windows	Example: MS Word

Types of Application Software (एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार)

Application Software वह Software होता है जो User के किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह सीधे User के उपयोग में आता है और अलग-अलग कार्यों को आसान बनाता है।

सरल शब्दों में,
“जो Software हमारे रोजमर्रा के कामों को करने में मदद करे, उसे Application Software कहते हैं।”

Example:

- MS Word → Typing के लिए
- Paint → Drawing के लिए
- Chrome → Internet चलाने के लिए

Types of Application Software

Application Software मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं:

1. General Purpose Software
2. Specific Purpose Software
3. Customized Software

1. General Purpose Software

General Purpose Software वह Software होता है जिसे सामान्य कार्यों (General Work) को करने के लिए बनाया जाता है। इसे कोई भी User अलग-अलग कार्यों में उपयोग कर सकता है।

Features (विशेषताएँ)

- सामान्य कार्यों के लिए उपयोगी
- उपयोग करना आसान
- सभी Users के लिए उपलब्ध
- कई कार्य कर सकता है

Examples

Software	कार्य
MS Word	Typing
MS Excel	Calculation
PowerPoint	Presentation
Paint	Drawing
Chrome	Internet Browsing

2. Specific Purpose Software

Specific Purpose Software वह Software होता है जिसे किसी एक विशेष कार्य (Specific Task) को करने के लिए बनाया जाता है।

यह केवल खास कामों के लिए उपयोग किया जाता है।

Features (विशेषताएँ)

- केवल एक विशेष कार्य करता है
- तेज और सटीक कार्य
- Professional कामों में उपयोग

Examples

Software	कार्य
Tally	Accounting
Railway Reservation Software	Ticket Booking
Hospital Management Software	Hospital Data Manage
Payroll Software	Salary Calculation

3. Customized Software

Customized Software वह Software होता है जिसे किसी विशेष Company, School, Hospital या Organization की जरूरत के अनुसार बनाया जाता है।

यह Software सभी के लिए समान नहीं होता।

Features (विशेषताएँ)

- User की जरूरत के अनुसार बनाया जाता है
- विशेष संस्थाओं में उपयोग
- अधिक सुरक्षित और उपयोगी

Examples

Software	उपयोग
School Management Software	स्कूल में
Banking Software	बैंक में
Shopping App	Online Shopping
Hospital Software	Hospital Management

Other Types of Application Software:

1. Word Processing Software

ऐसा Software जो Documents बनाने, Edit करने और Print करने के लिए उपयोग होता है।

Example:

- MS Word
- Google Docs

2. Spreadsheet Software

ऐसा Software जो Calculation और Data Table बनाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

- MS Excel

3. Presentation Software

ऐसा Software जो Slides और Presentation बनाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

- MS PowerPoint

4. Graphics Software

ऐसा Software जो Drawing, Design और Photo Editing के लिए उपयोग होता है।

Example:

- Paint
- Photoshop

5. Multimedia Software

ऐसा Software जो Audio और Video चलाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

- VLC Player
- Windows Media Player

6. Web Browser

ऐसा Software जो Internet चलाने और Websites खोलने के लिए उपयोग होता है।

Example:

- Chrome
- Firefox

7. Educational Software

ऐसा Software जो पढ़ाई और सीखने के लिए बनाया जाता है।

Example:

- BYJU'S
- Duolingo

8. Entertainment Software

ऐसा Software जो मनोरंजन (Entertainment) के लिए उपयोग होता है।

Example:

- Games
- Music Apps

Structure and Components of CPU (CPU की संरचना और भाग)

कंप्यूटर का सही उपयोग करने के लिए उसकी संरचना (Structure) और उसके भागों (Components) को जानना आवश्यक है। CPU Cabinet या System Unit में कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो मिलकर कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाते हैं

CPU की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जाता है:

1. Front View of CPU
2. Back View of CPU
3. Internal View of CPU

Front View of CPU:

CPU के सामने दिखाई देने वाले भागों को Front View of CPU कहते हैं। इसमें DVD Drive, Power Button, USB Port, Memory Card Slot, Air Vents तथा Indicator Lights आदि होते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है

1. DVD Drive

DVD Drive वह भाग है जिसमें CD और DVD डाली जाती है। इसका उपयोग Movies देखने, Software Install करने और Data पढ़ने के लिए किया जाता है।

2. Future Expansion Bay

यह CPU में खाली जगह होती है जहाँ भविष्य में नया Hardware लगाया जा सकता है, जैसे DVD Drive या Hard Disk।

3. Memory Card Slot

यह Memory Card (SD Card, Micro SD) लगाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि उसका Data कंप्यूटर में देखा जा सके।

4. Air Vents

CPU में बने छोटे-छोटे छेद Air Vents कहलाते हैं। ये गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और CPU को ठंडा रखते हैं।

5. Secret Door / Secret Panel Connectors

यह एक छोटा Panel होता है जिसमें USB Port, Headphone Jack और Microphone Jack जैसे Ports होते हैं।

6. Power Button

इस बटन का उपयोग Computer को ON और OFF करने के लिए किया जाता है।

7. Indicator Light (Fancy Light)

ये LED Lights होती हैं जो Computer की स्थिति बताती हैं।

Power Light → Computer ON है।

HDD Light → Hard Disk काम कर रही है।

8. Floppy Drive

यह Floppy Disk पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। आजकल इसका उपयोग लगभग बंद हो चुका है।

Back View of CPU (पीछे के भाग)

Back View of CPU:

CPU के पीछे स्थित Ports और Connectors को Back View of CPU कहते हैं। इसमें Power Connector, VGA Port, USB Port, Audio Jack, RJ-45 LAN Port, PS/2 Ports आदि होते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर को बिजली, इंटरनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य उपकरणों से जोड़ने के लिए किया जाता है।

1. Power Connector

यहाँ Power Cable लगाई जाती है जो CPU को बिजली प्रदान करती है।

2. Power Supply Cooling Fan

यह Fan SMPS को ठंडा रखता है ताकि Power Supply गर्म न हो।

3. PS/2 Keyboard Connector

यह पुराना Port है जिसका उपयोग Keyboard जोड़ने के लिए किया जाता था।

4. PS/2 Mouse Connector

यह पुराना Port है जिसका उपयोग Mouse जोड़ने के लिए किया जाता था।

5. Serial COM Port

यह Data को एक-एक Bit करके भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. VGA Port

यह Monitor को CPU से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि Display दिखाई दे सके।

7. USB Port

यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला Port है। इससे Pen Drive, Mouse, Keyboard, Printer और Mobile जोड़े जाते हैं।

8. Microphone Jack

इस Port में Microphone लगाया जाता है ताकि आवाज रिकॉर्ड की जा सके।

9. Audio Out / Line Out Jack

इस Port से Speaker या Headphone जोड़ा जाता है ताकि आवाज सुनी जा सके।

10. Line In Jack

इस Port का उपयोग किसी अन्य Audio Device से आवाज Computer में लाने के लिए किया जाता है।

11. RJ-11 Modem Port

यह Telephone Line जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और पुराने Internet Connections में काम आता था।

12. RJ-45 Ethernet LAN Port

यह Network Cable लगाने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे Internet और LAN Network चलता है।

13. Parallel Port

यह एक पुराना Port है जिसका उपयोग Printer और अन्य Devices को जोड़ने के लिए किया जाता था।

14. Expansion Slot

यह Motherboard में अतिरिक्त Cards (Graphic Card, Sound Card, Network Card) लगाने की जगह होती है।

15. Security Lock Port

यह CPU को Lock करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि चोरी से सुरक्षा मिल सके।

16. Thumb Screw

यह Cabinet खोलने और बंद करने वाला Screw होता है।

Internal View of CPU (अंदर के भाग)

1. Motherboard

Motherboard कंप्यूटर का मुख्य Circuit Board होता है। यह सभी Hardware Parts को आपस में जोड़ता है।

2. Processor (CPU)

Processor कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह सभी गणनाएँ और Processing करता है।

3. RAM (Random Access Memory)

RAM अस्थायी (Temporary) Memory होती है जो काम करते समय Data को Store करती है।

4. ROM (Read Only Memory)

ROM स्थायी (Permanent) Memory होती है जिसमें Booting से जुड़ी जानकारी रहती है।

5. Hard Disk

Hard Disk कंप्यूटर की स्थायी Storage होती है जिसमें Photos, Videos, Documents और Software Store रहते हैं।

6. Heat Sink

Heat Sink Processor की गर्मी को कम करता है और उसे ठंडा रखने में मदद करता है।

7. SMPS (Switched Mode Power Supply)

SMPS बिजली को नियंत्रित करके Computer के अलग-अलग Parts तक उचित Power पहुँचाता है।

8. CPU Fan

CPU Fan Processor और Heat Sink को ठंडा रखता है ताकि Computer Overheat न हो।

9. CMOS Battery

CMOS Battery Computer की Date, Time और BIOS Settings को सुरक्षित रखती है, भले ही Computer बंद हो।

Binary Number System

संख्याओं को लिखने और समझने के नियमों के समूह को Number System कहते हैं।

उदाहरण:

0, 1, 2, 3, 10, 25, 100 आदि सभी Number System का भाग हैं।

Categories of Numbers (संख्याओं के प्रकार)

1. Natural Numbers (प्राकृतिक संख्याएँ)

परिभाषा

गिनती करने के लिए उपयोग की जाने वाली धनात्मक संख्याओं को Natural Numbers कहते हैं।

संख्या

1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

विशेषता

0 इसमें शामिल नहीं होता।

सबसे छोटी Natural Number = 1

उदाहरण

कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, यहाँ 30 एक Natural Number है।

2. Whole Numbers (पूर्ण संख्याएँ)

परिभाषा

Natural Numbers में 0 जोड़ देने पर Whole Numbers बनते हैं।

संख्या

0, 1, 2, 3, 4, 5, ...

विशेषता

सबसे छोटी Whole Number = 0

उदाहरण

यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं है तो संख्या 0 होगी।

3. Integers (पूर्णांक)

परिभाषा

धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याएँ Integers कहलाती हैं।

संख्या

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

उदाहरण

तापमान -5°C

बैंक खाते में +5000 रुपये

4. Rational Numbers (परिमेय संख्याएँ)

परिभाषा

जो संख्याएँ p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ $q \neq 0$ हो, उन्हें Rational Numbers कहते हैं।

उदाहरण

$1/2$

$3/4$

5/8

$$2 = 2/1$$

विशेषता

इनका दशमलव (Decimal) समाप्त (Terminating) या दोहराने वाला (Repeating) होता है।

उदाहरण

$$1/2 = 0.5$$

$$1/3 = 0.3333...$$

5. Irrational Numbers (अपरिमेय संख्याएँ)

परिभाषा

जो संख्याएँ p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकतीं, उन्हें Irrational Numbers कहते हैं।

उदाहरण

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi \text{ (Pi)}$$

विशेषता

दशमलव अनंत तक चलता है।

कभी Repeat नहीं होता।

उदाहरण

$$\pi = 3.1415926535...$$

6. Real Numbers (वास्तविक संख्याएँ)

परिभाषा

Rational और Irrational Numbers को मिलाकर Real Numbers बनते हैं।

उदाहरण

$$1, 2, 3, 1/2, \sqrt{2}, \pi$$

विशेषता

संख्या रेखा (Number Line) पर दिखने वाली सभी संख्याएँ Real Numbers हैं।

Types of Number System in Computer

कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 प्रकार की Number Systems उपयोग की जाती हैं।

1. Decimal Number System (दशमलव संख्या पद्धति)

परिभाषा

यह सामान्य संख्या पद्धति है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं।

Base

10

Digits

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

उदाहरण

25, 50, 100, 999

विशेषता

इसमें कुल 10 अंक होते हैं।

2. Binary Number System (द्विआधारी संख्या पद्धति)

परिभाषा

कंप्यूटर की मूल भाषा Binary Number System है।

Base

2

Digits

0 और 1

उदाहरण

1010, 1111, 1001

विशेषता

0 = OFF

1 = ON

उदाहरण

Decimal 5 = Binary 101

3. Octal Number System (अष्टाधारी संख्या पद्धति)

परिभाषा

जिस संख्या पद्धति का आधार 8 होता है उसे Octal Number System कहते हैं।

Base

8

Digits

0,1,2,3,4,5,6,7

उदाहरण

127_8 , 345_8

विशेषता

इसमें 8 अंक होते हैं।

4. Hexadecimal Number System (षोडशाधारी संख्या पद्धति)

परिभाषा

जिस संख्या पद्धति का आधार 16 होता है उसे Hexadecimal Number System कहते हैं।

Base

16

Digits

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

विशेषता

A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

उदाहरण

$A1_{16}$, FF_{16} , $2B_{16}$

Comparison Table

Number System

Base

Digits

Decimal

10

0–9

Binary

2

0,1

Octal

8

0–7

Hexadecimal

16

0–9, A–F

Exam Notes (Short Definition)

Number System: संख्याओं को लिखने और दर्शाने की प्रणाली को Number System कहते हैं।

Natural Number: 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएँ।

Whole Number: Natural Numbers तथा 0 का समूह।

Integer: धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सहित सभी पूर्ण संख्याएँ।

Rational Number: p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या।

Irrational Number: p/q के रूप में न लिखी जा सकने वाली संख्या।

Decimal Number System: Base 10 वाली संख्या पद्धति।

Binary Number System: Base 2 वाली संख्या पद्धति, जिसमें केवल 0 और 1 होते हैं।

Octal Number System: Base 8 वाली संख्या पद्धति।

Hexadecimal Number System: Base 16 वाली संख्या पद्धति।